

6ª Edición

Comunicaciones y Redes de Computadores



Prentice
Hall

William Stallings

Contenido

Prólogo	XXI
Prólogo a la edición en español	XXV

PARTE I **Visión general**

Capítulo 1. Introducción	3
1.1. Un modelo para las comunicaciones	4
1.2. Comunicaciones de datos	7
1.3. Comunicación de datos a través de redes	8
Redes de área amplia	8
Redes de área local	11
1.4. Protocolos y arquitectura de protocolos	11
Un modelo de tres capas	13
La arquitectura de protocolos TCP/IP	17
El modelo OSI	18
1.5. Normalizaciones	20
Apéndice 1A. Organizaciones de normalización	21
Normalizaciones en Internet y el IETF	21
La Organización Internacional para la Normalización (ISO)	23
El sector de normalización de la UIT para las Telecomunicaciones	25
El Fórum ATM	26
Apéndice 1B. Recursos en Internet	26
Páginas Web para este libro	26
Otros sitios Web	26
Grupos de noticias USENET	27

Capítulo 2. Protocolos y arquitectura	29
2.1. Protocolos	30
Características	30
Funciones	32
2.2. OSI	41
El modelo	41
Normalización dentro del modelo de referencia OSI	44
Primitivas de servicio y parámetros	46
Las capas de OSI	47
2.3. Arquitectura de protocolos TCP/IP	51
La aproximación de TCP/IP	51
La arquitectura de protocolos TCP/IP	52
Funcionamiento de TCP e IP	52
Interfaces de protocolo	54
Las aplicaciones	54
2.4. Lecturas recomendadas	55
2.5. Problemas	56

PARTE II Comunicaciones de datos

Capítulo 3. Transmisión de datos	61
3.1. Conceptos y terminología	62
Terminología utilizada en transmisión de datos	63
Frecuencia, espectro y ancho de banda	63
3.2. Transmisión de datos analógicos y digitales	73
Datos	74
Señales	78
Transmisión	79
3.3. Perturbaciones en la transmisión	82
Atenuación	82
Distorsión de retardo	83
Ruido	85
Capacidad del canal	86
3.4. Lecturas recomendadas	90
3.5. Problemas	91
Apéndice 3A. Análisis de Fourier	93
Desarrollo en serie de Fourier para señales periódicas	93
Transformada de Fourier para señales no periódicas	95
Densidad de potencia espectral y ancho de banda	95
Apéndice 3B. Decibelios y energía de la señal	97
Capítulo 4. Medios de transmisión	101
4.1. Medios de transmisión guiados	103
Par trenzado	104
Cable coaxial	108
Fibra óptica	109

4.2. Transmisión inalámbrica	112
Microondas terrestres	113
Microondas por satélite	115
Ondas de radio	118
Infrarrojos	119
4.3. Lecturas y sitios Web recomendados	119
4.4. Problemas	120
Capítulo 5. Codificación de datos	121
5.1. Datos digitales, señales digitales	123
No retorno a cero (NRZ, Nonreturn to Zero)	127
Binario multinivel	128
Bifase	129
Velocidad de modulación	130
Técnicas de «scrambling»	131
5.2. Datos digitales, señales analógicas	133
Técnicas de codificación	133
Prestaciones	137
5.3. Datos analógicos, señales digitales	139
Modulación por codificación de impulsos	140
Modulación Delta (DM, Delta Modulation)	141
Prestaciones	143
5.4. Datos analógicos, señales analógicas	145
Modulación en amplitud	145
Modulación en ángulo	148
Modulación en amplitud en cuadratura, QAM (Quadrature Amplitude Modulation)	151
5.5. Espectro expandido (Spread Spectrum)	152
Salto en frecuencia	153
Secuencia directa	154
5.6. Lecturas recomendadas	156
5.7. Problemas	156
Apéndice 5A. Demostración del teorema de muestreo	160
Capítulo 6. La interfaz en las comunicaciones de datos	163
6.1. Transmisión asíncrona y síncrona	164
Transmisión asíncrona	165
Transmisión síncrona	167
6.2. Configuraciones de la línea	168
Topología	168
Full-Duplex y Semi-Duplex	168
6.3. Interfaces	169
V.24/EIA-232-F	171
La interfaz física de la RDSI	177
6.4. Lecturas recomendadas	179
6.5. Problemas	179

Capítulo 7. Control del enlace de datos	181
7.1. Control del flujo	183
Control de flujo mediante parada-y-espera	184
Control de flujo mediante ventana deslizante	185
7.2. Detección de errores	188
Comprobación de paridad	189
Comprobación de redundancia cíclica (CRC, Cyclic Redundancy Check)	189
7.3. Control de errores	195
ARQ con parada-y-espera	195
ARQ con vuelta-atrás-N	197
ARQ con rechazo selectivo	199
7.4. Control del enlace de datos a alto nivel (HDLC, HIGH-LEVEL DATA LINK CONTROL)	200
Características básicas	200
Estructura de la trama	201
Funcionamiento	203
7.5. Otros protocolos para el control del enlace de datos	207
LAPB	207
LAPD	208
Control del enlace lógico (LLC, Logical Link Control)	209
Retransmisión de tramas (Frame Relay)	209
Modo de transferencia asíncrono (ATM, Asynchronous Transfer Mode)	209
7.6. Lecturas recomendadas	210
7.7. Problemas	210
Apéndice 7A. Análisis de prestaciones	213
Control del flujo con parada-y-espera	213
Control del flujo con ventana deslizante	215
ARQ	217
Capítulo 8. Multiplexación	221
8.1. Multiplexación por división en frecuencias	223
Características	223
Sistemas con portadora analógica	228
8.2. Multiplexación por división en el tiempo síncrona	230
Características	230
Control del enlace en TDM	230
Sistemas con portadora digital	234
Interfaz usuario-red en RDSI	236
SONET/SDH	239
Jerarquía de señal	239
8.3. Multiplexación por división en el tiempo estadística	242
Características	242
Prestaciones	244
8.4. Línea de abonado digital asimétrica	248
Diseño ADSL	249
Multitono discreto	250
8.5. xDSL	252

Línea de abonado digital de alta velocidad	252
Línea de abonado digital de línea simple	252
Línea de abonado digital de muy alta velocidad (VDSL)	253
8.6. Lecturas y sitios Web recomendados	253
8.7. Problemas	254

PARTE III

Redes de área amplia

Capítulo 9. Conmutación de circuitos	259
9.1. Redes conmutadas	260
9.2. Redes de conmutación de circuitos	261
9.3. Conceptos de conmutación de circuitos	264
Conmutación por división en el espacio	266
Conmutación por división en el tiempo	268
9.4. Encaminamiento en redes de conmutación de circuitos	270
9.5. Señalización de control	272
Funciones de señalización	272
Localización de la señalización	276
Señalización por canal común	276
Sistema de señalización número 7	280
9.6. Lecturas recomendadas	283
9.7. Problemas	283
Capítulo 10. Conmutación de paquetes	285
10.1. Principios de conmutación de paquetes	287
Técnica de conmutación	288
Tamaño de paquete	289
Comparación de las técnicas de conmutación de circuitos y de paquetes	291
Funcionamiento externo e interno	293
10.2. Encaminamiento	296
Características	296
Estrategias de encaminamiento	299
Ejemplos	304
10.3. X.25	309
Servicio de circuito virtual	310
Formato de paquete	312
Multiplexación	314
Control de flujo y de errores	315
Secuencias de paquetes	316
Reinicio y rearranque	317
10.4. Lecturas recomendadas	317
10.5. Problemas	317
Apéndice 10A. Algoritmos de mínimo coste	321
Algoritmo de Dijkstra	322

Algoritmo de Bellman-Ford	323
Comparación	325
Capítulo 11. Transferencia en modo asíncrono y retransmisión de tramas	327
11.1. Arquitectura de protocolos	328
11.2. Conexiones lógicas ATM	329
Uso de canales virtuales	330
Características camino virtual/canal virtual	331
Señalización de control	333
11.3. Celdas ATM	334
Formato de cabecera	334
Control de flujo genérico	335
Control de errores de cabecera	336
11.4. Transmisión de celdas ATM	338
Capa física basada en celdas	339
Capa física basada en SDH	340
11.5. Clases de servicios ATM	342
Servicios de tiempo real	342
Servicios de no tiempo real	343
11.6. Capa de adaptación ATM	345
Servicios AAL	345
Protocolos AAL	346
11.7. Retransmisión de tramas	352
Fundamentos	352
Arquitectura de protocolos en retransmisión de tramas	354
Transferencia de datos de usuario	355
11.8. Lecturas y sitios Web recomendados	356
11.9. Problemas	357
Capítulo 12. Congestión en redes de datos	361
12.1. Efectos de la congestión	362
Funcionamiento ideal	364
Funcionamiento real	365
12.2. Control de congestión	367
Contrapresión	367
Paquetes de obstrucción	368
Señalización implícita de congestión	368
Señalización explícita de congestión	369
12.3. Gestión de tráfico	370
Idoneidad	370
Calidad de servicio	370
Reservas	370
12.4. Control de congestión en redes de conmutación de paquetes	371
12.5. Gestión de tráfico en ATM	371
Requisitos para el control de tráfico y de congestión en ATM	372
Efectos de latencia/velocidad	372

Variación del retardo de celdas	373
Control de tráfico y de congestión	376
Técnicas de gestión de tráfico y de control de congestión	377
12.6. Gestión de tráfico ABR en ATM	383
Mecanismos de realimentación	384
Flujo de celdas	385
12.7. Control de congestión en retransmisión de tramas	387
Gestión de la tasa de tráfico	388
Prevención de congestión mediante señalización explícita	391
12.8. Lecturas recomendadas	392
12.9. Problemas	393

PARTE IV Redes de área local

Capítulo 13. Tecnologías LAN	397
13.1. Aplicaciones de redes LAN	399
LAN de computadores personales	399
Redes de respaldo y de almacenamiento	399
Redes ofimáticas de alta velocidad	400
LAN troncales	401
13.2. Arquitectura LAN	401
Arquitectura de protocolos	401
Topologías	403
Control de acceso al medio	407
Control de enlace lógico	409
13.3. Redes LAN en bus	412
Características de la topología en bus	412
Medios de transmisión para redes LAN en bus	412
Cable coaxial de banda base	413
13.4. LAN en anillo	415
Características de las LAN en anillo	415
Fluctuación en la temporización	416
Problemas potenciales en el anillo	417
Arquitectura en estrella-anillo	417
13.5. LAN en estrella	418
LAN en estrella con par trenzado y fibra óptica	418
Centros y conmutadores	419
13.6. Redes LAN inalámbricas	421
Aplicaciones de LAN inalámbricas	421
Requisitos de las LAN inalámbricas	424
Tecnologías de LAN inalámbricas	425
13.7. Puentes	426
Funciones de los puentes	427
Arquitectura de protocolos de puentes	428
Encaminamiento estático	429
Técnica del árbol de expansión	431

13.8. Lecturas y sitios Web recomendados	433
13.9. Problemas	434
Apéndice 13.A. Estándares IEEE 802	435
Capítulo 14. Sistemas LAN	437
14.1. Ethernet (CSMA/CD)	438
Control de acceso al medio en IEEE 802.3	438
Especificaciones IEEE 802.3 a 10 Mbps (Ethernet)	443
Especificaciones IEEE 802.3 a 100 Mbps (Fast Ethernet)	445
Gigabit Ethernet	447
14.2. Anillo con paso de testigo y FDDI	449
Control de acceso al medio en IEEE 802.5	449
Especificación de la capa física de IEEE 802.5	455
Control de acceso al medio FDDI	455
Especificación de la capa física en FDDI	461
14.3. Redes LAN ATM	461
14.4. Canal de fibra óptica	464
Elementos del canal de fibra	465
Arquitectura de protocolos del canal de fibra	466
14.5. LAN inalámbricas	467
Especificación del medio físico	468
Control de acceso al medio	468
14.6. Lectura y sitios Web recomendados	472
14.7. Problemas	473
Apéndice 14.A. Codificación de señales digitales para redes LAN	474
4B/5B-NRZI	475
MLT-3	477
8B6T	478
8B/10B	479
Apéndice 14B. Análisis de prestaciones	480
Efecto del retardo de programación y de la velocidad de transmisión	480
Modelos sencillos de eficiencia para las técnicas de paso de testigo y CSMA/CD	483

PARTE V Protocolos de interconexión

Capítulo 15. Protocolos de interconexión de redes	489
15.1. Principios de la interconexión entre redes	492
Requisitos	492
Enfoque sobre la arquitectura	493
15.2. Interconexión entre redes sin conexión	494
Funcionamiento de un esquema de interconexión no orientado a conexión	494
Cuestiones de diseño	497
15.3. El protocolo Internet	501
Servicios IP	501
Protocolo IP	503

Direcciones IP.....	504
Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP)	507
15.4. IPv6	510
IP de nueva generación	510
Estructura IPv6	511
Cabecera IPv6	513
Direcciones IPv6	516
Cabecera de opciones salto-a-salto	516
Cabecera de fragmentación	518
Cabecera de encaminamiento	518
Cabecera de opciones para el destino	519
15.5. Multidifusión	519
Requisitos para la multidifusión	521
Protocolo de gestión de grupos de Internet (IGMP)	523
15.6. Lecturas recomendadas y páginas Web	525
15.7. Problemas	525
Capítulo 16. Funcionamiento de la interconexión de redes	529
16.1. Protocolos de encaminamiento	531
Sistemas autónomos	531
Protocolo de pasarela frontera	533
Protocolo abierto del primer camino más corto (OSPF, Open Shortest Path First)	538
16.2. Arquitectura de servicios integrados	541
Tráfico en Internet	543
Enfoque ISA	544
Componentes ISA	545
Servicios ISA	547
Disciplinas de atención en cola	549
16.3. Reserva de recursos: RSVP	550
Características y metas de RSVP	551
Flujos de datos	553
Funcionamiento de RSVP	554
Mecanismos del protocolo RSVP	555
16.4. Servicios diferenciados (DS)	556
Servicios	556
Octeto DS	558
Configuración y funcionamiento de los DS	560
16.5. Lecturas recomendadas y páginas Web	562
16.6. Problemas	563
Capítulo 17. Protocolo de transporte	565
17.1. Mecanismos del protocolo de la capa de transporte orientado a conexión	566
Servicios de red de secuenciamiento seguro	567
Servicios de red no seguros	574
17.2. TCP	583
Servicios TCP	583
Formato de la cabecera TCP	584

	Mecanismos TCP	587
	Opciones en los criterios de implementación de TCP	588
17.3.	Control de la congestión en TCP	591
	Gestión de los temporizadores de retransmisión	591
	Gestión de la ventana	597
17.4.	UDP	599
17.5.	Lecturas recomendadas	600
17.6.	Problemas	600
Capítulo 18.	Seguridad en redes	605
18.1.	Requisitos y amenazas a la seguridad	607
	Ataques pasivos	607
	Ataques activos	608
18.2.	Privacidad con cifrado convencional	608
	Cifrado convencional	608
	Algoritmo de cifrado	610
	Localización de los dispositivos de cifrado	613
	Distribución de claves	614
	Relleno de tráfico	616
18.3.	Autenticación de mensajes y funciones de dispersión («hash»)	616
	Técnicas de autenticación de mensajes	616
	Funciones de dispersión seguras	620
	La función de dispersión segura SHA-1	621
18.4.	Cifrado de clave pública y firmas digitales	624
	Cifrado de clave pública	624
	Firmas digitales	626
	El algoritmo de cifrado de clave pública RSA	626
	Gestión de claves	628
18.5.	Seguridad con IPv4 e IPv6	629
	Aplicaciones de IPSec	630
	El ámbito de IPSec	630
	Asociaciones de seguridad	631
	Modos de transporte y modos túnel	632
	Cabecera de autenticación	633
	Encapsulado de seguridad de la carga útil	634
	Gestión de claves	635
18.6.	Lecturas recomendadas y páginas Web	636
18.7.	Problemas	636
Capítulo 19.	Aplicaciones distribuidas	639
19.1.	Notación sintáctica abstracta uno (ASN.1)	640
	Sintaxis abstracta	641
	Conceptos de ASN.1	643
19.2.	Gestión de red—SNMP	653
	Sistemas de gestión de red	653
	Protocolo simple de gestión de red versión 2 (SNMPv2)	655
	Protocolo sencillo de gestión de red versión 3 (SNMPv3)	660

19.3. Correo electrónico—SMTP y MIME	661
Protocolo sencillo de transferencia de correo (SMTP)	661
Ampliación de correo Internet multiobjetivo (MIME)	667
19.4. Protocolo de transferencia de hipertextos (HTTP)	674
Descripción general de HTTP	676
Mensajes	678
Mensajes de petición	682
Mensajes de respuesta	684
Entidades	686
19.5. Lecturas recomendadas y páginas Web	687
19.6. Problemas	687
Apéndice A. RDSI y RDSI de banda ancha	691
A.1. Visión general de la RDSI	693
Concepto de RDSI	693
Arquitectura	696
Normalizaciones	697
A.2. Canales RDSI	698
A.3. Acceso del usuario	701
A.4. Protocolo RDSI	703
Arquitectura del protocolo RDSI	703
Conexiones RDSI	704
Señalización de canal común en la interfaz red-usuario RDSI	708
Protocolo de la capa de enlace: LAPD	711
A.5. RDSI de banda ancha	714
Arquitectura de la RDSI de banda ancha	714
Protocolos de la RDSI de banda ancha	716
A.6. Lecturas recomendadas	717
A.7. Problemas	717
Apéndice B. RFCs citados en este libro	719
Apéndice C. Proyectos para enseñanza de comunicaciones de datos y computadores	721
C.1. Proyectos de simulación	721
C.2. Modelado de prestaciones	722
C.3. Proyectos de investigación	722
C.4. Asignación de lecturas/informes	723
Glosario	725
Bibliografía	735
Índice	741

Prólogo

OBJETIVOS

Este libro intenta dar una visión unificada del amplio campo que abarcan las comunicaciones y redes de computadores. La organización del libro refleja un intento de estructurar este vasto campo en partes comprensibles, y de construir, poco a poco, una visión panorámica de su estado actual. El libro destaca principios básicos y temas de importancia fundamental que conciernen a la tecnología de este área; además, proporciona una discusión detallada de temas de vanguardia.

Para unificar la discusión se utilizan los siguientes criterios básicos:

- **Principios:** a pesar de que el alcance de este libro es muy amplio, hay varios principios básicos que aparecen repentinamente como temas y que unifican el campo. Por ejemplo, multiplexación, control de flujo y control de errores. El libro destaca estos principios y contrasta su aplicación en áreas específicas de la tecnología.
- **Enfoques de diseño:** el libro examina distintos enfoques alternativos para satisfacer especificaciones concretas de comunicaciones.
- **Normalizaciones:** las normalizaciones han llegado a asumir un papel en el campo importante y creciente, e incluso dominante. Para entender el estado actual de la tecnología, y su futura dirección, se requiere una discusión amplia de las normalizaciones relacionadas con el campo.

ESTRUCTURA DEL LIBRO

El libro está estructurado en cinco partes:

- I. **Introducción:** incluye una introducción al abanico de los distintos temas abordados en el libro. Además, esta parte incluye una discusión sobre protocolos OSI y el conjunto de protocolos TCP/IP.
- II. **Comunicaciones de datos:** esta parte se refiere principalmente al intercambio de datos entre dos dispositivos directamente conectados. Dentro de esta situación restrictiva, se examinan los aspectos clave de la transmisión, interfaces, control de enlace y multiplexación.

- III. **Redes de área amplia:** esta parte examina los mecanismos internos y la tecnología que se han desarrollado para admitir voz, datos y comunicaciones multimedia en redes que cubren grandes distancias. Se examinan las tecnologías tradicionales de conmutación de paquetes y conmutación de circuitos, así como la más reciente de ATM. Un capítulo independiente se dedica a los temas de control de congestión.
- IV. **Redes de área local:** esta parte explora las tecnologías y arquitecturas que se han desarrollado para interconexión de redes en distancias más cortas. Se analizan los medios de transmisión, las topologías y protocolos de control de acceso al medio, que son los ingredientes clave del diseño LAN, y se estudian sistemas específicos LAN normalizados.
- V. **Protocolos de red:** esta parte explora tanto los principios arquitectónicos como los mecanismos requeridos para el intercambio de datos entre computadores, estaciones de trabajo, servidores y otros sistemas de procesamiento de datos. Gran parte del material de esta sección se refiere al conjunto de protocolos TCP/IP.

Además el libro incluye un extenso glosario, una lista de los acrónimos más frecuentemente usados, y una bibliografía. Cada capítulo incluye problemas y sugerencias de lecturas complementarias.

El libro va dirigido a una audiencia tanto académica como profesional. Para los profesionales interesados en este campo, el libro sirve como obra de referencia básica y es adecuado para auto-estudio. Como libro de texto, puede usarse para un curso de uno o dos semestres. Abarca el material descrito en el curso de «Redes de Comunicaciones entre Computadores» del «Computing Curricula 1991» definido conjuntamente por la ACM y la IEEE. Los capítulos y partes del libro son suficientemente modulares para proporcionar gran flexibilidad en la estructuración de cursos. A continuación se dan algunas sugerencias para diseñar un curso:

- **Fundamentos de comunicaciones de datos:** parte I (introducción) y II (comunicación de datos), y capítulos 9 al 11 (conmutación de circuitos, conmutación de paquetes, y ATM).
- **Redes de comunicaciones:** si el estudiante tiene conocimientos básicos de comunicación de datos, este curso podría abarcar: Parte I (introducción), Parte III (WAN), y Parte IV (LAN).
- **Redes de computadores:** si el estudiante dispone de conocimientos básicos de comunicaciones de datos, entonces este curso podría incluir: Parte I (introducción), Capítulos 6 y 7 (interfases de comunicaciones de datos y control de enlace de datos), y la Parte V (protocolos).

Además es posible un curso más profundo, abarcando la totalidad del libro salvo ciertos capítulos que no son esenciales en una primera lectura. Los capítulos que podrían ser esenciales son: Capítulo 3 (transmisión de datos) y Capítulo 4 (medios de transmisión), caso de que el alumno tenga un conocimiento básico previo de estos temas; Capítulo 8 (multiplexación); Capítulo 9 (conmutación de circuitos); Capítulo 12 (control de congestión); Capítulo 16 (interconexión de redes); y Capítulo 18 (seguridad en redes).

SERVICIOS INTERNET PARA PROFESORES Y ESTUDIANTES

Hay un sitio Web para este libro que proporciona ayuda para estudiantes y profesores. El sitio incluye enlaces a otros lugares relevantes, transparencias con las figuras del libro, e información para suscribirse a una lista de correo internet sobre información de este libro. La dirección Web de la página es: <http://www.williamstallings.com/DCC6e.html>; para más detalles ver la sección «Página Web para comunicaciones y redes de computadores» que precede a este Prólogo. También se ha configurado una lista de distribución internet para que los profesores que usen este libro puedan intercambiar información sugerencias y preguntas entre ellos y con el autor. Tan pronto como se encuentren errores tipográficos o de otro tipo se incluirá una fe de erratas del libro en <http://www.williamstallings.com>.

PROYECTOS PARA LA ENSEÑANZA DE COMUNICACIONES Y REDES DE COMPUTADORES

Para muchos profesores, un componente importante de un curso de comunicaciones y redes de computadores es un proyecto o conjuntos de proyectos con los que el estudiante vaya adquiriendo experiencia práctica para reforzar los conceptos del texto. Este libro proporciona un grado incomparable de apoyo ya que incluye una sección de proyectos en el curso. El manual del profesor no sólo incluye una guía de cómo asignar y estructurar los proyectos, sino también un conjunto de proyectos propuestos que abarcan un amplio rango de la materia de este texto, entre los que se encuentran proyectos de investigación, proyectos de simulación, proyectos de modelado analítico y asignación de informes de recopilación bibliográfica. Para más detalles puede verse el Apéndice C.

NOVEDADES EN LA SEXTA EDICIÓN

La sexta edición ve la luz del día casi 15 años después de la publicación de la primera edición. Han sucedido numerosas cosas durante estos años. Además, el ritmo de los cambios, si cabe, se está incrementando. En esta nueva edición he tratado de captar estas innovaciones manteniendo a la vez una visión amplia y comprensible del campo completo. Para realizar este proceso de revisión, la quinta edición fue ampliamente revisada por diversos profesores que imparten esta materia. El resultado es que en muchos lugares la narrativa ha sido clarificada y ajustada, y las ilustraciones han sido mejoradas. También se han añadido diversos problemas probados en la realidad.

Además de estas mejoras que perfeccionan la pedagogía y el uso cómodo del libro, se han introducido otros cambios relevantes a lo largo del mismo. Se han revisado todos los capítulos, se han incluido otros nuevos, y se ha mejorado la organización global del libro. Los cambios más notables son los siguientes:

- **xDSL:** el término xDSL hace referencia a una familia de tecnologías de línea de abonados digitales que proporciona alta velocidad de acceso a ISDN y a otras redes de área amplia a través de cables de par trenzado entre la red y los abonados domésticos o empresariales. El libro da una visión global de xDSL haciendo énfasis en la tecnología Línea de Abonado Digital Asimétrica (ADSL).
- **Ethernet Gigabit:** la discusión sobre Ethernet de 100 Mbps ha sido actualizada, habiéndose añadido una introducción a Ethernet Gigabit.
- **Servicio de velocidad de transmisión disponible (ABR, Available Bit Rate) y mecanismos asociados:** ABR es una incorporación reciente a la ofertas de redes ATM. Proporciona un soporte mejorado para el tráfico de datos basado en IP.
- **Control de congestión:** en esta edición se incluye un capítulo dedicado específicamente a este tópico. Esta presentación unificada clarifica los conceptos involucrados. El capítulo incluye un análisis ampliado de las técnicas ATM para gestión de tráfico y control de congestión.
- **Multidestino IP:** se dedica una nueva sección a este tópico.
- **Servicios Integrados y Diferenciados. RSVP:** desde la publicación de la quinta edición ha habido mejoras sustanciales en Internet con objeto de admitir una gran variedad de tráfico multimedia y sensible al tiempo. Un nuevo capítulo abarca el estudio de servicios integrados, servicios diferenciados, y otras cuestiones relacionadas a la calidad del servicio (QoS, Quality of Service), y el importante protocolo de reserva RSVP (Reservation Protocol).
- **Control de Congestión TCP:** este tema continúa siendo un área activa de investigación. El libro incluye una nueva sección examinando este tópico.

Además, a través del libro, la mayoría de los tópicos ha sido actualizado para reflejar los desarrollos en normalizaciones y tecnologías que han tenido lugar desde la publicación de la quinta edición.

CONTROL DE CALIDAD

Se ha realizado un gran esfuerzo para asegurar un alto nivel de calidad en la producción del libro. Se han dedicado más tiempo y más recursos de los habituales en las revisiones del manuscrito original y de las pruebas de imprenta, tanto por el autor como por el editor. Además se han reclutado diversos voluntarios de la comunidad profesional, cada uno de los cuales se ha responsabilizado de la lectura cuidadosa de un capítulo con objeto de corregir los posibles errores técnicos y tipográficos. Cada capítulo ha sido mejorado con dos de estas revisiones. Muchas gracias a Mel Adams, Navin Kumar Agarwal, Ferdinand N. Ahlberg, David Airlie, Tom Allebrandi, Maurice Baker, Rob Blais, Art Boughan, Frank Byrum, George Cherian, Christian Cseh, Dr. Mickael Fontaine, Charles Freund, Bob Furtaw, Andrew Gallo, Gary Gapinski, Sundar Kessler, Steven Kilby, John Kristoff, David Lucantoni, Kenneth Ma, Eddie Maendel, Richard Masoner, Mark McCutcheon, John McHarry, Mittal Monanim, Dr. John Naylon, Robert Olsson, Mike Patterson, Mahbubur Rashid, Jeffrey Rhodes, Monika Riffle, Peter Russell, Ahmet Sekercioglu, Rayaz Siddiqu, Dick Smith, Dave Stern, Omeh Tickoo, Scott Valcourt, Dominick Vanacore, Eko Wibowo, Craig Wiesner y Jeffrey Wright.

Finalmente, Arthur Werbner revisó y verificó todos los problemas planteados y sus soluciones.

AGRADECIMIENTOS

Esta nueva edición se ha beneficiado de la revisión de una serie de personas que han aportado generosamente su tiempo y conocimientos. Robert H. Greenfield (Villanova University) cumplió sobradamente su cometido suministrando numerosos y detallados comentarios sobre cuestiones técnicas y pedagógicas. Otros comentarios muy útiles han procedido de Thomas Milham (Devry Institute of Technology), Gregory B. Brewster (DePaul University), Marc Delvaux (GlobeSpan Semiconductors), Robert E. Morris (Devry Institute of Technology) y Matt Mutka (Michigan State University).

Prólogo a la edición en español

El estudio de la estructura y arquitectura de computadores se incluye en diversos currícula de ingeniería y ciencias. No abundan los buenos textos, como el presente, que cubran los programas correspondientes de forma amplia y rigurosa.

La elaboración de un texto de las características indicadas (al igual que sucede con otros libros de ingeniería) es de gran complejidad dado que el autor debe realizar un laborioso trabajo de generalización de las diversas técnicas utilizadas en computadores concretos, y no sólo debe limitarse a recopilar información detallada sobre ellas. El texto debe presentar al lector abstracciones de equipos reales, de forma que le capaciten no sólo a entender los computadores actuales sino también los futuros, cuando éstos vean la luz. Este concepto es especialmente relevante en un área tan cambiante y en explosión como es la de los computadores. Considero que ésta es una de las principales cualidades del libro de Stallings, donde se da mayor relevancia a los conceptos que a la información (siempre en evolución). En casi todos los capítulos el autor utiliza este enfoque: primero presenta los conceptos clave, y luego los aplica a procesadores concretos. En la presente edición utiliza fundamentalmente las familias de procesadores Pentium y PowerPC, que prácticamente cubren la mayor parte de las tendencias de diseño de los computadores actuales (CISC y RISC, respectivamente), sin que por ello olvide describir ideas relevantes introducidas o usadas en otros procesadores (UltraSparc II, MIPS R10000, IA64, etc.).

También es destacable, como corresponde a un buen libro de ingeniería, la búsqueda que en todo momento hace el autor del análisis de prestaciones, y la presentación (dentro de este contexto) de técnicas específicas (fundamentalmente paralelismo) para equilibrar las prestaciones de los distintos elementos que pueden integrar un computador.

En la presente edición, además de las innovaciones indicadas, se ha efectuado una revisión completa de todo el material del libro, pudiendo destacar la actualización, o nueva introducción, de contenidos tales como memoria óptica, diseño superescalar, repertorio de instrucciones multimedia, ejecución anticipada y carga especulativa, sistemas SMP, clusters, y sistemas NUMA. El libro es complementado con una página Web (<http://www.shore.net/~ws/COA5e.html>) que contiene abundante ayuda tanto para los lectores como para los profesores de la materia.

Esta edición del libro en español contiene además, como valor añadido, un apéndice (Apéndice C), que no aparece en la versión original en inglés, que trata de completar más aún el texto con procesadores o técnicas de última hora. Este apéndice será actualizado conforme se vayan realizando reimpresiones del presente libro, sin necesidad de esperar a ediciones nuevas.

Deseo destacar el esmerado trabajo de los traductores y la profesionalidad de Andrés Otero, editor de la edición en español.

*Alberto Prieto
Coordinador de la traducción
Granada, 1 de mayo de 2000*

P A R T E I

VISIÓN GENERAL

CUESTIONES DE LA PARTE I

El objetivo de la Parte I del texto es proporcionar los conocimientos básicos, a la vez que especificar el contexto en el que se desarrollará el resto del libro. En este capítulo se presentan un espectro amplio de cuestiones relacionadas con el campo de las redes y la transmisión de datos, así como los conceptos fundamentales relacionados con los protocolos y sus arquitecturas.

ESQUEMA DE LA PARTE I

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

El Capítulo 1 proporciona una visión general del libro, en el que se consideran todos los temas que se estudiarán posteriormente. Esencialmente, en el libro se estudian cuatro aspectos: las comunicaciones de datos a través del enlace de transmisión; las redes de área amplia; las redes de área local; y los protocolos y la arquitectura TCP/IP. El Capítulo 1 es una introducción a todos estos conceptos, y a la vez se proporciona información sobre las organizaciones clave que especifican los estándares.

CAPÍTULO 2. PROTOCOLOS Y ARQUITECTURA

El Capítulo 2 es una extensión de la Sección 1.4, abordando los protocolos y sus arquitecturas. Este capítulo se puede leer inmediatamente tras el Capítulo 1, o bien se puede posponer hasta antes del comienzo de las Partes III, IV o V.

El capítulo trata las características fundamentales de los protocolos. Posteriormente se estudian las dos arquitecturas más importantes: el modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI, Open System Interconnection) y el modelo TCP/IP. Aunque el modelo OSI se utiliza con frecuencia como referente para introducir los conceptos en este campo, la familia de protocolos TCP/IP es con diferencia la base de la mayoría de los productos comerciales, esta es la razón que justifica su consideración en la Parte V del presente texto.

Introducción

1.1. Un modelo para las comunicaciones

1.2. Comunicaciones de datos

1.3. Comunicación de datos a través de redes

Redes de área amplia
Redes de área local

1.4. Protocolos y arquitectura de protocolos

Un modelo de tres capas
La arquitectura de protocolos TCP/IP
El modelo OSI

1.5. Normalizaciones

Apéndice 1A. Organizaciones de normalización

Normalizaciones en Internet y el IETF
La Organización Internacional para la Normalización (ISO)
El sector de normalización de la UIT para las Telecomunicaciones
El Fórum ATM

Apéndice 1B. Recursos en Internet

Páginas Web para este libro
Otros sitios Web
Grupos de noticias USENET

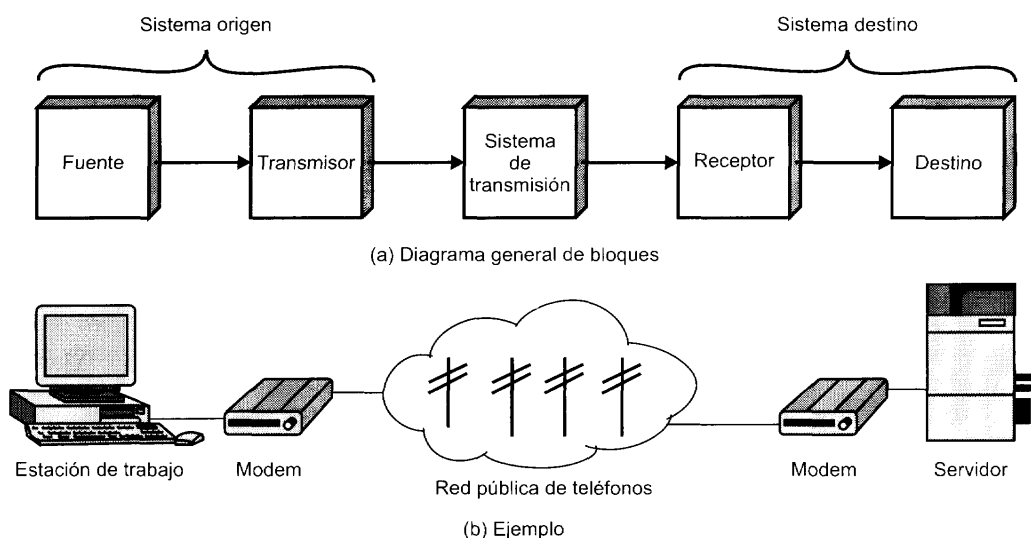


Figura 1.1. Modelo simplificado para las comunicaciones.

les de voz entre dos teléfonos a través de la misma red anterior. Los elementos clave en este modelo son los siguientes:

- **La fuente.** Este dispositivo genera los datos a transmitir: por ejemplo teléfonos o computadores personales.
- **El transmisor.** Normalmente los datos generados por la fuente no se transmiten directamente tal y como son generados. Al contrario, el transmisor transforma y codifica la información, generando señales electromagnéticas susceptibles de ser transmitidas a través de algún sistema de transmisión. Por ejemplo, un modem convierte las cadenas de bits generadas por un computador personal y las transforma en señales analógicas que pueden ser transmitidas a través de la red telefónica.
- **El sistema de transmisión,** que puede ser desde una sencilla línea de transmisión hasta una compleja red que conecte a la fuente con el destino.
- **El receptor,** que acepta la señal proveniente del sistema de transmisión y la transforma de tal manera que pueda ser manejada por el dispositivo destino. Por ejemplo, un modem captará la señal analógica de la red o línea de transmisión y la convertirá en una cadena de bits.
- **El destino,** que toma los datos del receptor.

Aunque el modelo presentado pueda parecer aparentemente sencillo, en realidad implica una gran complejidad. Para hacerse una idea de la magnitud de ella, la Tabla 1.1 lista algunas de las tareas claves que se deben realizar en un sistema de comunicaciones. Esta relación es en un sentido un tanto arbitraria

Tabla 1.1. Tareas en los sistemas de comunicación.

Utilización del sistema de transmisión	Direccionamiento
Implementación de la interfaz	Encaminamiento
Generación de la señal	Recuperación
Sincronización	Formato de mensajes
Gestión del intercambio	Seguridad
Detección y corrección de errores	Gestión de red
Control de flujo	

ya que se podría añadir elementos, mezclar ítems, etc.; es más, algunos elementos representan tareas que se realizan en diferentes «niveles» del sistema.

El primer ítem **«utilización del sistema de transmisión»** se refiere a la necesidad de hacer un uso eficaz de los recursos utilizados en la transmisión, los cuales típicamente se suelen compartir entre una serie de dispositivos de comunicación. La capacidad total del medio de transmisión se reparte entre los distintos usuarios haciendo uso de técnicas denominadas de multiplexación. Además puede que se necesiten técnicas de control de congestión para garantizar que el sistema no se sature por una demanda excesiva de servicios de transmisión.

Para que un dispositivo pueda transmitir información tendrá que hacerlo a través de la **interfaz** con el medio de transmisión. Todas las técnicas de transmisión presentadas en este libro dependen en última instancia de la utilización de señales electromagnéticas que se transmitirán a través del medio. De tal manera que, una vez que la interfaz está establecida, se necesitará la **generación de la señal**. Las características de la señal, tales como, la forma y la intensidad, deben ser tales que permitan: 1) ser propagada a través del medio de transmisión y 2) ser interpretada en el receptor como datos.

Las señales se deben generar no sólo considerando que deben cumplir los requisitos del sistema de transmisión y del receptor, sino que deben permitir alguna forma de **sincronizar** el receptor y el emisor. El receptor debe ser capaz de determinar cuándo comienza y cuándo acaba la señal recibida. Igualmente, deberá conocer la duración de cada elemento de señal.

Además de las cuestiones básicas referentes a la naturaleza y temporización de las señales, se necesitará verificar un conjunto de requisitos que se pueden englobar bajo el término **gestión del intercambio**. Si se necesita intercambiar datos durante un período de tiempo, las dos partes deben cooperar. Por ejemplo, para los dos elementos que intervienen en una conversación telefónica (emisor y receptor), uno de ellos deberá marcar el número del otro, dando lugar a una serie de señales que harán que el otro teléfono suene. En este ejemplo el receptor establecerá la llamada descolgando el auricular. En los dispositivos para el procesamiento de datos, se necesitarán ciertas convenciones además del simple hecho de establecer la conexión. Por ejemplo se deberá establecer si ambos dispositivos pueden transmitir simultáneamente o deben hacerlo por turnos, se deberá decidir la cantidad y el formato de los datos que se transmiten cada vez, y se debe especificar qué hacer en caso de que se den ciertas contingencias, como por ejemplo la detección de un error.

Los dos ítems siguientes (Tabla 1.1) deberían considerarse dentro de la gestión del intercambio, pero debido a su importancia, se consideran por separado. En todos los sistemas de comunicación es posible que aparezcan errores; es decir, la señal transmitida se distorsiona de alguna manera antes de alcanzar su destino. Por tanto, en circunstancias donde no se puedan tolerar errores, se necesitarán procedimientos para la **detección y corrección de errores**. Así por ejemplo, en sistemas para el procesamiento de datos, si se transfiere un fichero desde un computador a otro, no sería aceptable que el contenido del fichero se modificara accidentalmente. Para evitar que la fuente no sature al destino transmitiendo datos más rápidamente de lo que el receptor pueda procesar y absorber, se necesitan una serie de procedimientos denominados **control de flujo**.

Conceptos relacionados pero distintos a los anteriores son el **direccionamiento** y el **encaminamiento**. Cuando cierto recurso se comparte por más de dos dispositivos, el sistema fuente deberá de alguna manera indicar a dicho recurso compartido la identidad del destino. El sistema de transmisión deberá garantizar que ese destino, y sólo ése, reciba los datos. Es más, el sistema de transmisión puede ser una red en la que exista la posibilidad de más de un camino para alcanzar al destino; en este caso se necesitará, por tanto, la elección de una de entre las posibles rutas.

La **recuperación** es un concepto distinto a la corrección de errores. En ciertas situaciones en las que el intercambio de información, por ejemplo una transacción de una base de datos o la transferencia de un fichero, se vea interrumpida por algún fallo, se necesitará un mecanismo de **recuperación**. El objetivo será pues, o bien ser capaz de continuar transmitiendo desde donde se produjo la interrupción, o al menos recuperar el estado donde se encontraban los sistemas involucrados antes de comenzar el intercambio.

El **formato de mensajes** está relacionado con el acuerdo que debe existir entre las dos partes respecto al formato de los datos intercambiados, como por ejemplo el código binario usado para representar los caracteres.

Además, frecuentemente es necesario dotar al sistema de algunas medidas de **seguridad**. El emisor debe asegurarse de que sólo el destino deseado reciba los datos. Igualmente, el receptor querrá estar seguro de que los datos recibidos no se han alterado en la transmisión y que dichos datos realmente provienen del supuesto emisor.

Por último, todo el sistema de comunicación es lo suficientemente complejo como para ser diseñado y utilizado sin más, es decir, se necesita la habilidad de un gestor de red que configure el sistema, monitorice su estado, reaccione ante fallos y sobrecargas, y planifique con acierto los crecimientos futuros.

Como se ha visto, de la aproximación simplista de partida hemos formulado una lista más extensa y elaborada de tareas involucradas en todo el proceso de la comunicación. A lo largo de este libro esta lista se estudiará en profundidad, describiendo todo el conjunto de tareas y actividades que pueden englobarse genéricamente bajo los términos comunicación de datos y redes de computadores.

1.2. COMUNICACIONES DE DATOS

Además de los dos primeros capítulos considerados en la primera parte, el libro se ha estructurado en cuatro partes adicionales. La segunda parte aborda fundamentalmente los temas relacionados con las funciones de comunicación, centrándose en la transmisión de señales de una forma segura y eficiente. Intencionadamente dicha segunda parte se ha titulado «Comunicaciones de Datos», aunque con ese término se alude a algunos, o incluso a todos, los tópicos de las restantes partes (de la III a la V).

Para explicar todos los conceptos abordados en la segunda parte, la Figura 1.2 muestra una perspectiva novedosa del modelo tradicional para las comunicaciones de la Figura 1.1a. Dicha figura se explica a continuación, paso a paso, con la ayuda de un ejemplo: la aplicación de correo electrónico.

Suponiendo que tanto el dispositivo de entrada como el transmisor están en un computador personal. Y que por ejemplo, el usuario de dicho PC desea enviar el mensaje m a otro. El usuario activa la aplicación de correo en el PC y compone el mensaje con el teclado (dispositivo de entrada). La cadena de caracteres se almacenará temporalmente en la memoria principal como una secuencia de bits (g). El computador se conecta a algún medio de transmisión, por ejemplo una red local o una línea telefónica, a través de un dispositivo de E/S (transmisor), como por ejemplo el «transceiver» a una red local o modem. Los datos de entrada se transfieren al transmisor como una secuencia de niveles de tensión [$g(t)$] que representan los bits en algún tipo de bus de comunicaciones o cable. El transmisor se conecta direc-

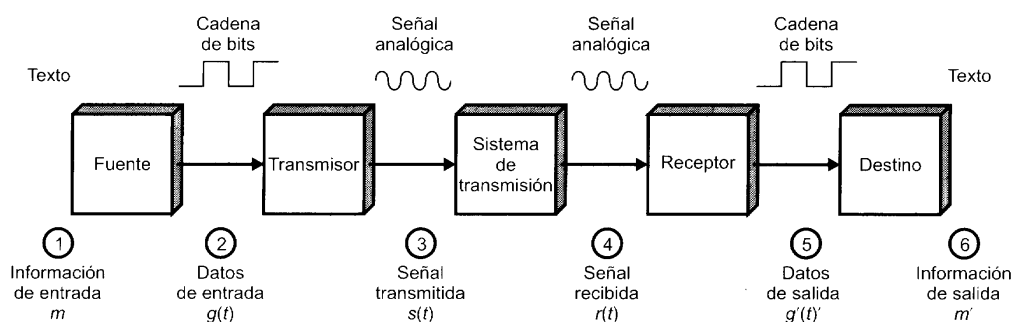


Figura 1.2. Modelo simplificado para las comunicaciones de datos.

tamente al medio y convierte la cadena $[g(t)]$ en la señal a transmitir $[s(t)]$; posteriormente en el Capítulo 5 se describirán las distintas alternativas para esta conversión.

Al transmitir $s(t)$ a través del medio, antes de llegar al receptor, aparecerán una serie de dificultades que se estudiarán en el Capítulo 3. Por lo tanto, la señal recibida $r(t)$ puede diferir de alguna manera de la transmitida $s(t)$. El receptor intentará estimar la señal original $s(t)$, a partir de la señal $r(t)$ y de su conocimiento acerca del medio, obteniendo una secuencia de bits $g'(t)$. Estos bits se envían al computador de salida, donde se almacenan temporalmente en memoria como un bloque de bits (g'). En muchos casos, el destino intentará determinar si ha ocurrido un error, y en su caso, cooperar con el origen para eventualmente conseguir el bloque de datos completo y sin errores. Los datos, finalmente se presentan al usuario a través del dispositivo de salida, que por ejemplo puede ser la impresora o la pantalla de su terminal. El mensaje recibido por el usuario (m') será normalmente una copia exacta del mensaje original (m).

Consideremos ahora una conversación telefónica. En este caso, la entrada al teléfono es un mensaje (m) consistente en unas ondas sonoras. Dichas ondas se convierten en el teléfono en señales eléctricas de la misma frecuencia. Estas señales se transmiten sin modificación a través de la línea telefónica. Por tanto, la señal de entrada $g(t)$ y la señal transmitida $s(t)$ son idénticas. La señal $s(t)$ sufrirá algún tipo de distorsión a través del medio, de tal manera que $r(t)$ no será idéntica a $s(t)$.

No obstante, la señal $r(t)$ se convierte recuperando una onda sonora, sin aplicar ningún tipo de corrección o mejora de la calidad. Por lo tanto, m' no es una réplica exacta de m . Sin embargo, el mensaje sonoro recibido es normalmente comprensible por el receptor.

En la discusión aquí realizada, no se han considerado otros aspectos fundamentales en las comunicaciones de datos, como lo son las técnicas de control del enlace, necesarias para regular el flujo de información, o como la detección y corrección de errores; tampoco se han considerado las técnicas de multiplexación, necesarias para conseguir una utilización eficaz del medio de transmisión. Todos estos aspectos se estudian en la Parte II.

1.3. COMUNICACIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE REDES

A veces no es práctico que dos dispositivos de comunicaciones se conecten directamente mediante un enlace punto a punto. Esto es debido a alguna (o a las dos) de las siguientes circunstancias:

- Los dispositivos están muy alejados. En este caso no estaría justificado, por ejemplo, utilizar un enlace dedicado entre cada dos dispositivos, que puedan estar separados por miles de kilómetros.
- Hay un conjunto de dispositivos que necesitan conectarse entre ellos en instantes de tiempo diferentes. Un ejemplo de esta necesidad es la red telefónica mundial, o el conjunto de computadores pertenecientes a una compañía. Salvo el caso de que el número de dispositivos sea pequeño, no es práctico utilizar un enlace entre cada dos.

La solución a este problema es conectar cada dispositivo a una red de comunicación. La Figura 1.3 relaciona este concepto dentro del modelo de comunicaciones de la Figura 1.1a y a la vez sugiere dos grandes categorías en las que se clasifican tradicionalmente las redes: redes de área amplia (WAN, Wide Area Networks) y redes de área local (LAN, Local Area Networks). Recientemente, las diferencias entre estas dos categorías son cada vez más difusas, tanto en términos tecnológicos como de posibles aplicaciones; no obstante, es una forma natural y didáctica de organizar su estudio, por lo que aquí se adoptará dicha clasificación.

REDES DE ÁREA AMPLIA

Generalmente, se considera como redes de área amplia a todas aquellas que cubren una extensa área geográfica, requieren atravesar rutas de acceso público, y utilizan parcialmente circuitos proporcionados por una entidad proveedora de servicios de telecomunicación. Típicamente, una WAN consiste en una

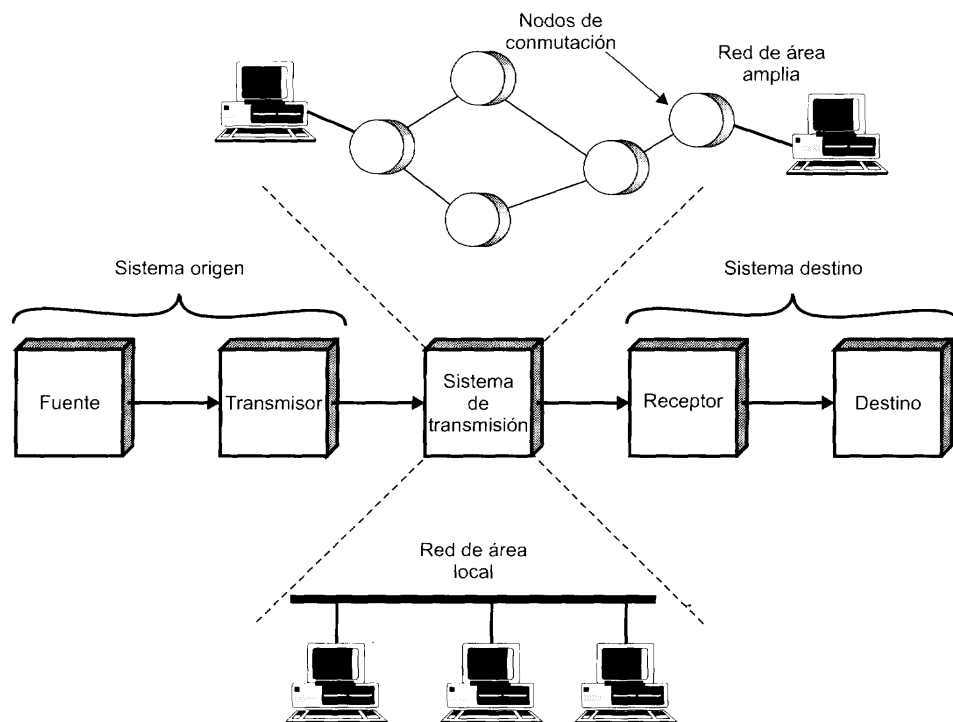


Figura 1.3. Modelos simplificados de redes.

serie de dispositivos de conmutación interconectados. La transmisión generada por cualquier dispositivo se encaminará a través de estos nodos internos hasta alcanzar el destino. A estos nodos (incluyendo a los situados en los contornos) no les concierne el contenido de los datos, al contrario, su función es proporcionar el servicio de conmutación, necesario para transmitir los datos de nodo en nodo hasta alcanzar su destino final.

Tradicionalmente, las WAN se han implementando usando una de las dos tecnologías siguientes: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. Aunque últimamente, se está empleando como solución la técnica de retransmisión de tramas («frame relay»), así como las redes ATM.

Conmutación de circuitos

En las redes de conmutación de circuitos se establece a través de los nodos de la red un camino dedicado a la interconexión de dos estaciones. El camino es una secuencia conectada de enlaces físicos entre nodos. En cada enlace, se dedica un canal lógico a cada conexión. Los datos generados por la estación fuente se transmiten por el camino dedicado tan rápido como se pueda. En cada nodo, los datos de entrada se encaminan o conmutan por el canal apropiado de salida sin retardos. El ejemplo más ilustrativo de la conmutación de circuitos es la red telefónica.

Conmutación de paquetes

Un enfoque diferente al anterior es el adoptado en redes de conmutación de paquetes. En este caso, no es necesario hacer una reserva a priori de recursos (capacidad de transmisión) en el camino (o sucesión de nodos). Por el contrario, los datos se envían en secuencias de pequeñas unidades llamadas paquetes. Cada paquete se pasa de nodo a nodo en la red siguiendo algún camino entre la estación origen y la

destino. En cada nodo, el paquete se recibe completamente, se almacena durante un intervalo breve y posteriormente se transmite al siguiente nodo. Las redes de conmutación de paquetes se usan fundamentalmente para comunicaciones terminal-computador y computador-computador.

Retransmisión de tramas (Frame Relay)

La conmutación de paquetes se desarrolló en la época en la que los servicios de transmisión a larga distancia sufrían una tasa de error relativamente elevada, comparada con los servicios de los que se dispone actualmente. Por tanto, para compensar esos errores relativamente frecuentes, en los esquemas de conmutación de paquetes se realiza un esfuerzo considerable, que se traduce en añadir información redundante en cada paquete, así como la realización de un procesamiento extra, tanto en el destino final como en los nodos intermedios de conmutación, necesario para detectar los errores y en su caso, corregirlos.

Ahora bien, con los modernos sistemas de comunicaciones de alta velocidad, este esfuerzo adicional es innecesario y contraproducente. Es innecesario ya que la tasa de errores se ha reducido drásticamente y los escasos errores que aparecen se pueden tratar en el sistema final mediante dispositivos que operan por encima del nivel de la lógica dedicada a la conmutación de paquetes. A su vez es contraproducente ya que los bits redundantes significan un desperdicio de parte de la capacidad proporcionada por la red.

La retransmisión de tramas («frame relay») se ha desarrollado teniendo presente las mayores velocidades de transmisión que actualmente se disponen, así como de las bajas tasas de error. Mientras que las redes originales de conmutación de paquetes se diseñaron para ofrecer una velocidad de transmisión al usuario final de 64 kbps, las redes «frame relay» están diseñadas para operar eficazmente a velocidades de transmisión de usuario de 2 Mbps. La clave para conseguir estas velocidades reside en eliminar la mayor parte de la información redundante y el procesamiento asociado para el control de errores.

ATM

El Modo de Transferencia Asíncrono (ATM, Asynchronous Transfer Mode), a veces denominado como modo de retransmisión de celdas («cell relay»), es la culminación de todos los desarrollos en conmutación de circuitos y conmutación de paquetes realizados durante los últimos 25 años.

ATM se puede interpretar como una evolución de la retransmisión de tramas («frame relay»). La diferencia más obvia entre «frame relay» y ATM es que «frame relay» usa paquetes de longitud variable, llamados «tramas», y ATM usa paquetes de longitud fija denominadas «celdas». Al igual que en «frame relay», ATM introduce poca información adicional para el control de errores, confiando en la inherente robustez del medio de transmisión así como en la lógica adicional localizada en el sistema destino para detectar y corregir errores. Al utilizar paquetes de longitud fija, el esfuerzo adicional de procesamiento se reduce incluso todavía más aquí que en «frame relay». El resultado es que ATM se ha diseñado para trabajar a velocidades de transmisión del orden de 10 a 100 Mbps, e incluso del orden de Gbps.

ATM se puede considerar a su vez como una evolución de la conmutación de circuitos. En la conmutación de circuitos, se dispone solamente de circuitos a velocidad fija de transmisión entre los sistemas finales. ATM permite la definición de múltiples canales virtuales con velocidades de transmisión que se definen dinámicamente en el instante en que el canal virtual se crea. Mediante la utilización de celdas de tamaño fijo, ATM es tan eficaz que puede ofrecer un canal a velocidad de transmisión constante aunque esté usando una técnica de conmutación de paquetes. Por lo tanto, ATM es una ampliación de la conmutación de circuitos en la que se ofrecen varios canales, en los que la velocidad de transmisión para cada canal se fija dinámicamente según las necesidades.

RDSI y RDSÍ de banda ancha

La sinergia y evolución entre las comunicaciones y las tecnologías de la computación, junto con la creciente demanda de servicios eficaces de captación, procesamiento y diseminación de la información,

está desembocando en el desarrollo de sistemas integrados que transmiten y procesan todo tipo de datos. Una consecuencia significativa de esta tendencia ha sido el desarrollo de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI).

La RDSI se ha diseñado para sustituir a las redes públicas de telecomunicaciones existentes, proporcionando una gran variedad de servicios. La RDSI se define mediante la estandarización de las interfaces de usuario, y se ha implementado como un conjunto de conmutadores digitales y enlaces que proporcionan una gran variedad de tipos de tráfico, a la vez que servicios de valor añadido. En la práctica, se trata de múltiples redes, implementadas dentro de los límites nacionales, pero desde el punto de vista del usuario se considera como una única red mundial, uniformemente accesible.

A pesar de que la RDSI tiene todavía que conseguir la cobertura mundial para la que fue diseñada, está ya en su segunda generación. La primera generación, a veces denominada como **RDSI de banda estrecha**, se basa en el uso de canales de 64 kbps como unidad básica de conmutación, presentando una clara orientación hacia la conmutación de circuitos. Técnicamente hablando, la principal contribución de la RDSI de banda estrecha ha sido el «frame relay». La segunda generación, denominada **RDSI de banda ancha**, proporciona velocidades de transmisión muy elevadas (cientos de Mbps) y tiene una clara orientación hacia la conmutación de paquetes. La contribución técnica principal de la RDSI de banda ancha ha sido el modo de transferencia asíncrono (ATM), también denominado retransmisión de celdas «cell relay».

REDES DE ÁREA LOCAL

Al igual que las redes de área amplia, una red de área local es una red de comunicaciones que interconecta varios dispositivos y proporciona un medio para el intercambio de información entre ellos. No obstante, hay algunas diferencias entre las LAN y las WAN que se enumeran a continuación:

1. La cobertura de una LAN es pequeña, típicamente un edificio o como mucho un conjunto de edificios próximos. Como se verá más adelante, esta diferencia en cuanto a la cobertura geográfica, condicionará la solución técnica finalmente adoptada.
2. Es común que la LAN sea propiedad de la misma entidad que es propietaria de los dispositivos conectados a la red. En WAN, esto no es tan corriente, o al menos una fracción significativa de recursos de la red son ajenos. Esto tiene dos implicaciones. La primera es que se debe cuidar mucho la elección de la LAN, ya que evidentemente, lleva acarreado una inversión substancial de capital (comparado con los gastos de conexión o alquiler de líneas en redes de área amplia) tanto en la adquisición como en el mantenimiento. Segunda, la responsabilidad de la gestión de la red local recae solamente en el usuario.
3. Las velocidades de transmisión internas en una LAN son mucho mayores.

Tradicionalmente, en LAN se utiliza la difusión en lugar de utilizar técnicas de conmutación. En una red de difusión, no hay nodos intermedios. En cada estación hay un transmisor/receptor que se comunica con las otras estaciones a través de un medio compartido. Una transmisión desde cualquier estación se recibirá por todas las otras estaciones. Los datos se transmiten en forma de paquetes. Debido a que el medio es compartido, una y sólo una estación en cada instante de tiempo podrá transmitir el paquete.

Más recientemente, la conmutación también se está utilizando en LAN, fundamentalmente en LAN tipo Ethernet. Otros dos ejemplos de especial relevancia son las LAN ATM, en las que se usa una red ATM como una red de área local, así como los Canales de Fibra. Estas LAN se estudiarán, junto con las basadas en difusión, en la Parte IV de este texto.

1.4. PROTOCOLOS Y ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS

Cuando se realiza un intercambio de datos entre computadores, terminales y/o otros dispositivos de procesamiento, las cuestiones a estudiar son muchas más que las mencionadas en las Secciones 1.2 y 1.3.

Considérese, por ejemplo, la transferencia de un fichero entre dos computadores. En este caso, debe haber un camino entre los dos computadores, directo o a través de un red de comunicación, pero además, típicamente se requiere la realización de las siguientes tareas adicionales:

1. El sistema fuente de información debe activar el camino directo de datos, o bien debe proporcionar a la red de comunicación la identificación del sistema destino deseado.
2. El sistema fuente debe asegurarse de que el destino está preparado para recibir datos.
3. La aplicación de transferencia de fichero en el origen debe asegurarse de que el programa gestor en el destino está preparado para aceptar y almacenar el fichero para el usuario determinado.
4. Si los formatos de los dos ficheros son incompatibles entre ambos sistemas, uno de los dos deberá realizar una operación de adecuación.

Al intercambio de información entre computadores con el propósito de cooperar se le denomina *comunicación entre computadores*. De igual manera, al conjunto de computadores que se interconectan a través de una red de comunicaciones, se les denomina *red de computadores*. Estos términos se extienden igualmente a cuando alguna de las partes es un terminal, ya que el grado de cooperación en este caso es similar.

En el estudio de las comunicaciones entre computadores y las redes de computadores, son especialmente relevantes los dos conceptos siguientes:

- Los protocolos.
- Las arquitecturas para comunicaciones entre computadores.

Para la comunicación entre dos entidades situadas en sistemas diferentes es necesario la definición y utilización de un protocolo. Nótese que los términos «entidad» y «sistema» se están usando en un sentido muy general. Ejemplos de entidades son: los programas de aplicación de los usuarios, las utilidades para transferencia de ficheros, los sistemas de gestión de bases de datos, así como los gestores de correo electrónico y terminales. Ejemplos de sistemas son: los computadores, los terminales y los sensores remotos. Nótese que en algunos casos la entidad y el sistema en el que se ubica son coincidentes (por ejemplo los terminales). En general, una entidad es cualquier cosa capaz de enviar y recibir información, y un sistema es un objeto físico que contiene a una o más entidades. Para que dos entidades se comuniquen con éxito, se requiere que «hablen el mismo idioma». Qué se comunica, cómo se comunica, y cuándo se comunica debe seguir una serie de convenciones mutuamente aceptadas por las entidades involucradas. Este conjunto de convenios se denominan protocolos, que se pueden definir como el conjunto de reglas que gobiernan el intercambio de datos entre dos entidades. Los puntos clave que definen o caracterizan a un protocolo son:

- **La sintaxis:** incluye aspectos tales como el formato de los datos y los niveles de señal.
- **La semántica:** incluye información de control para la coordinación y el manejo de errores.
- **La temporización:** incluye la sintonización de velocidades y secuenciación.

Tras haber introducido el concepto de protocolo, se está en disposición de definir el concepto de arquitectura para las comunicaciones entre computadores. Es claro que debe haber un grado alto de cooperación entre los computadores. En lugar de implementar toda la lógica para llevar a cabo la comunicación en un único módulo, dicha tarea se divide en subtarear, cada una de las cuales se realiza por separado. A modo de ejemplo, la Figura 1.4 muestra cómo empleando tres módulos, se podría implementar una aplicación de transferencia de fichero. Las tareas 3 y 4 de la lista anterior se podrían realizar por el módulo de transferencia de ficheros. Los dos módulos en ambos sistemas intercambian ficheros y órdenes. Sin embargo, en vez de exigir que el módulo de transferencia se encargue de los detalles con los que se realiza el envío de datos y órdenes, dichos módulos delegan en los módulos de servicio de comunicaciones. Éste se encargará de asegurar que el intercambio de órdenes y datos se realice fiablemente. Entre otras cosas, este módulo realizará la tarea 2. Por lo que a partir de este momento, la naturaleza del intercambio entre los sistemas será independiente de la naturaleza de la red que los interconecta. Por lo

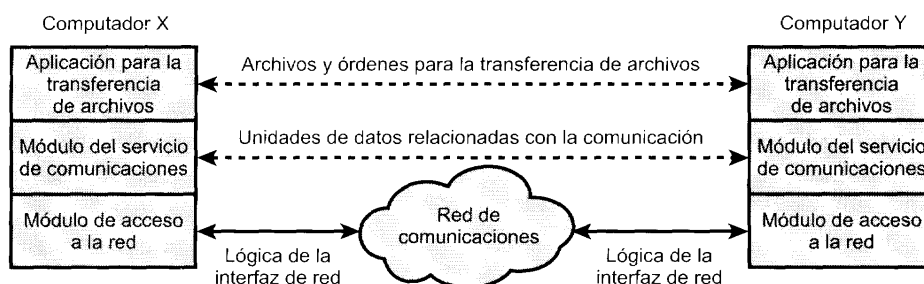


Figura 1.4. Una arquitectura simplificada para la transferencia de archivos.

tanto, en vez de implementar la interfaz de red en el módulo de servicio de comunicaciones, tiene sentido prever un módulo adicional de acceso a la red que lleve a cabo la tarea 1.

Resumiendo, de los tres módulos de la Figura 1.4, el módulo de transferencia de fichero contiene toda la lógica que es exclusiva de la aplicación para la transferencia de ficheros, tal como la transmisión de una palabra clave, órdenes de fichero, y registros del fichero. Se necesita que esta información se transmita de una forma segura. Sin embargo, esta necesidad de seguridad es compartida por otro tipo de aplicaciones (por ejemplo, el correo electrónico y la transferencia de documentos). Por tanto, estos requerimientos se localizan en el módulo separado de servicio de comunicaciones de tal forma que puedan ser utilizados por otras aplicaciones. El módulo de servicio de comunicaciones trata de asegurar que los dos computadores estén activos y preparados para la transferencia de datos, así como de seguir la pista de los datos que se intercambian, garantizando su envío. No obstante, estas tareas son independientes del tipo de red que se esté usando. Por tanto, la lógica encargada de tratar con la red se considera en un módulo separado. De esta forma, si se modifica la red que se esté usando, sólo se verá afectado el módulo de acceso a la red.

Así, en vez de disponer de un solo módulo que realice todas las tareas involucradas en la comunicación, se considera una estructura consistente en un conjunto de módulos que realizarán todas las funciones. Esta estructura se denomina arquitectura de protocolos. A continuación, dentro de esta sección se generalizará el ejemplo precedente para presentar una arquitectura de protocolos sencilla, considerando posteriormente ejemplos más realistas y complejos, como son TCP/IP y OSI.

UN MODELO DE TRES CAPAS

En términos muy generales, se puede afirmar que las comunicaciones involucran a tres agentes: aplicaciones, computadores y redes. Un ejemplo de aplicación es la transferencia de ficheros. Este tipo de aplicaciones se ejecutan frecuentemente en computadores que procesan múltiples aplicaciones simultáneamente. Los computadores se conectan a redes, y los datos a intercambiar se transfieren por la red de un computador a otro. Por tanto, la transferencia de datos desde una aplicación a otra implica en primer lugar la obtención de los mismos y posteriormente hacerlos llegar a la aplicación correspondiente en el computador remoto.

Por todo lo dicho, parece natural organizar la tarea en tres capas independientes:

- Capa de acceso a la red.
- Capa de transporte.
- Capa de aplicación.

La **capa de acceso a la red** está relacionada con el intercambio de datos entre el computador y la red a la que está conectado. El computador emisor debe proporcionar a la red la dirección del destino, de tal forma que la red pueda encaminar los datos al destino apropiado. El computador emisor necesitará hacer uso de algunos de los servicios proporcionados por la red, como, por ejemplo, la gestión de

prioridades. Las características del software de esta capa dependerán del tipo de red que se use. Así, se han desarrollado diferentes estándares para conmutación de circuitos, conmutación de paquetes, redes de área local y otros. De esta manera, se pretende separar las funciones que tienen que ver con el acceso a la red en una capa independiente. Haciendo esto, el resto del software de comunicaciones que esté por encima de la capa de acceso a la red no tendrá que ocuparse de las características específicas de la red que se use. El mismo software de las capas superiores funcionará adecuado e independientemente del tipo de red particular a la que el computador esté conectado.

Independientemente de la naturaleza de las aplicaciones que estén intercambiando datos, es un requisito habitual que los datos se intercambien de una manera segura. Esto es, sería deseable estar seguros de que todos los datos llegan a la aplicación destino y además llegan en el mismo orden en que fueron enviados. Como se verá, los mecanismos que proporcionan dicha seguridad son independientes de la naturaleza de las aplicaciones. Por tanto, tiene sentido concentrar todos estos procedimientos en una capa común que se comparta por todas las aplicaciones, denominada **capa de transporte**.

Finalmente, la **capa de aplicación** contiene la lógica necesaria para admitir varias aplicaciones de usuario. Para cada tipo distinto de aplicación, como por ejemplo la transferencia de ficheros, se necesita un módulo independiente y con características bien diferenciadas.

Las Figuras 1.5 y 1.6 ilustran esta arquitectura sencilla. En la Figura 1.5 se muestran tres computadores conectados a una red. Cada computador contiene software en las capas de acceso a la red, de transporte y de aplicación para una o más aplicaciones. Para una comunicación con éxito, cada entidad deberá tener una dirección única. En realidad se necesitan dos niveles de direccionamiento. Cada computador en la red debe tener una dirección de red; esto permite a la red proporcionar los datos al computador apropiado. A su vez, cada aplicación en el computador debe tener una dirección que sea única dentro del propio computador, esto permitirá a la capa de transporte proporcionar los datos a la aplicación apropiada. Las anteriores direcciones son denominadas puntos de acceso al servicio (SAP, Service Access Point), nótese que cada aplicación accede individualmente a los servicios proporcionados por la capa de transporte.

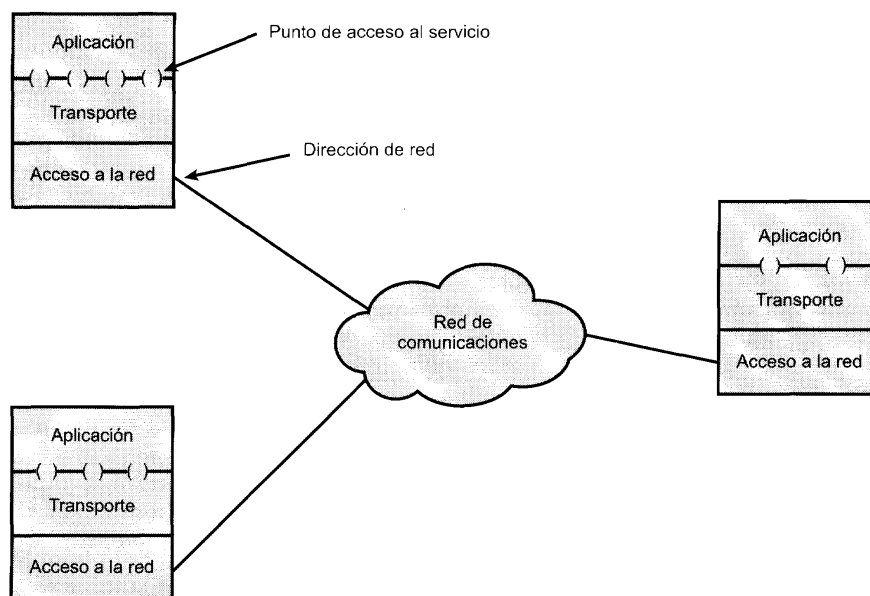


Figura 1.5. Redes y arquitecturas de protocolos.

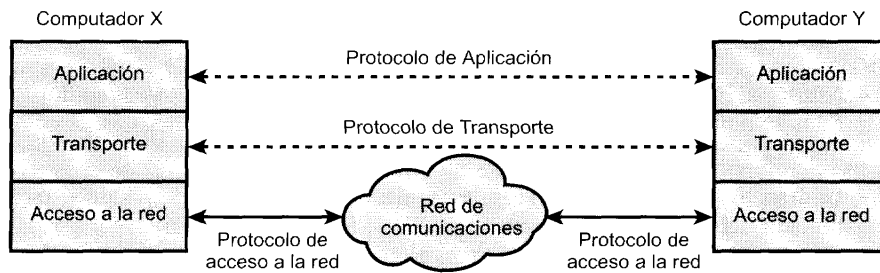


Figura 1.6. Protocolos en una arquitectura simplificada.

La Figura 1.6 muestra cómo se comunican, mediante un protocolo, los módulos en el mismo nivel de computadores diferentes. Veamos su funcionamiento. Supóngase que una aplicación, asociada al SAP 1 en el computador X, quiere transmitir un mensaje a otra aplicación, asociada al SAP 2 del computador Y. La aplicación en X pasa el mensaje a la capa de transporte con la instrucción de que lo envíe al SAP 2 de Y. La capa de transporte pasa el mensaje a la capa de acceso a la red, la cual proporciona las instrucciones necesarias a la red para que envíe el mensaje a Y. Debe observarse que la red no necesita conocer la dirección del punto de acceso al servicio en el destino. Todo lo que necesita conocer es que los datos estén dirigidos al computador Y.

Para controlar esta operación, se debe transmitir información de control junto a los datos del usuario, como así se muestra en la Figura 1.7. Supongamos que la aplicación emisora genera un bloque de datos y se lo pasa a la capa de transporte. Esta última puede fraccionar el bloque en unidades más pequeñas para hacerlas más manejables. A cada una de estas pequeñas unidades la capa de transporte añadirá una cabecera, que contendrá información de control según el protocolo. La unión de los datos generados por la capa superior junto con la información de control de la capa actual se denomina unidad de datos del protocolo (PDU, Protocol Data Unit); en este caso, se denominará como PDU de transporte. La cabecera en cada PDU de transporte contiene información de control que se usará por el mismo protocolo de transporte en el computador Y. La información que se debe almacenar en la cabecera es por ejemplo:

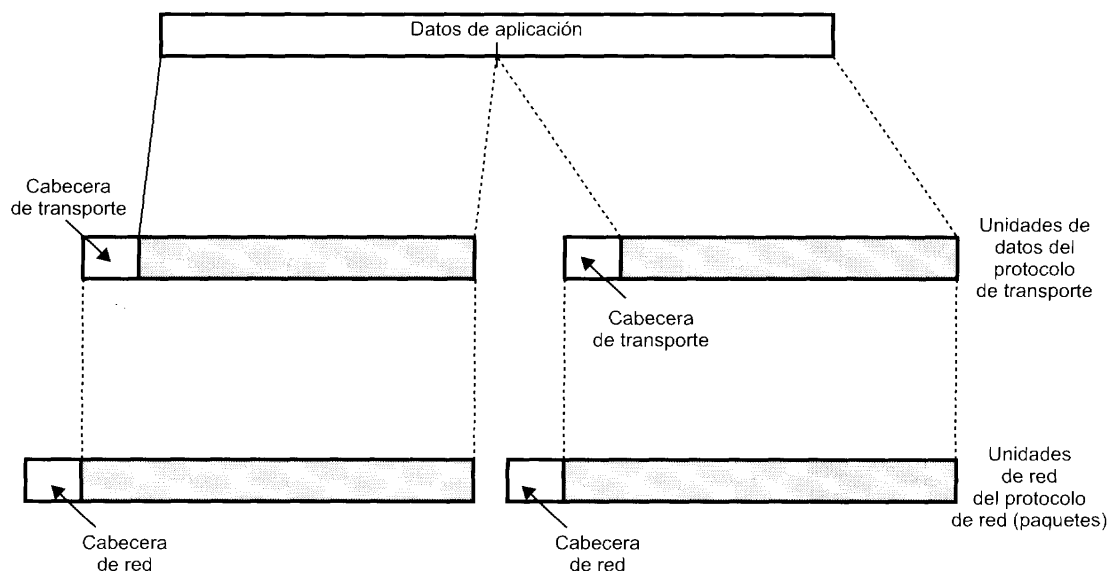


Figura 1.7. Unidades de datos de los protocolos.

- **SAP destino:** cuando la capa de transporte destino reciba la PDU de transporte, deberá saber para quién van destinados los datos.
- **Número de secuencia:** ya que el protocolo de transporte está enviando una secuencia de PDU, éstas se numerarán secuencialmente para que si llegan desordenadas, la entidad de transporte destino sea capaz de ordenarlas.
- **Código de detección de error:** la entidad de transporte emisora debe incluir un código que es función del contenido del resto de la PDU. El protocolo de transporte receptor realiza el mismo cálculo y compara los resultados con el código recibido. Si hay discrepancia se concluirá que ha habido un error en la transmisión, y en ese caso el receptor, podrá descartar la PDU y adoptar las acciones oportunas para su corrección.

El siguiente paso en la capa de transporte es pasar cada una de las PDU a la capa de red, con la instrucción de que sea transmitida al computador destino. Para satisfacer este requerimiento, el protocolo de acceso a la red debe pasar los datos a la red con una solicitud de transmisión. Como anteriormente, esta operación requiere el uso de información de control. En este caso, el protocolo de acceso a la red añade la cabecera de acceso a la red a los datos provenientes de la capa de transporte, creando así la PDU de acceso a la red. A modo de ejemplo, la cabecera debe contener la siguiente información:

- **La dirección del computador destino:** la red debe conocer a quién (qué computador de la red) debe entregar los datos.
- **Solicitud de recursos:** el protocolo de acceso a la red puede pedir a la red que realice algunas funciones, como por ejemplo gestionar prioridades.

En la Figura 1.8 se conjugan todos estos conceptos, mostrando la interacción entre los módulos para transferir un bloque de datos. Supongamos que el módulo de transferencia de ficheros en el computador X está transfiriendo registro a registro al computador Y. Cada registro se pasa al módulo de la capa de transporte. Se puede describir esta acción como si se tratase de una orden o una llamada a un procedimiento. Posibles argumentos de este procedimiento serán la dirección del destino, el SAP destino y el registro del fichero. La capa de transporte añade el punto de acceso al servicio e información de control adicional, que se agregará al registro para formar la PDU de transporte. Ésta se pasa a la capa inferior de acceso a la red mediante la llamada a otro procedimiento. En este caso, los argumentos para esta llamada serán la dirección del computador destino y la unidad de datos del protocolo de transporte. La

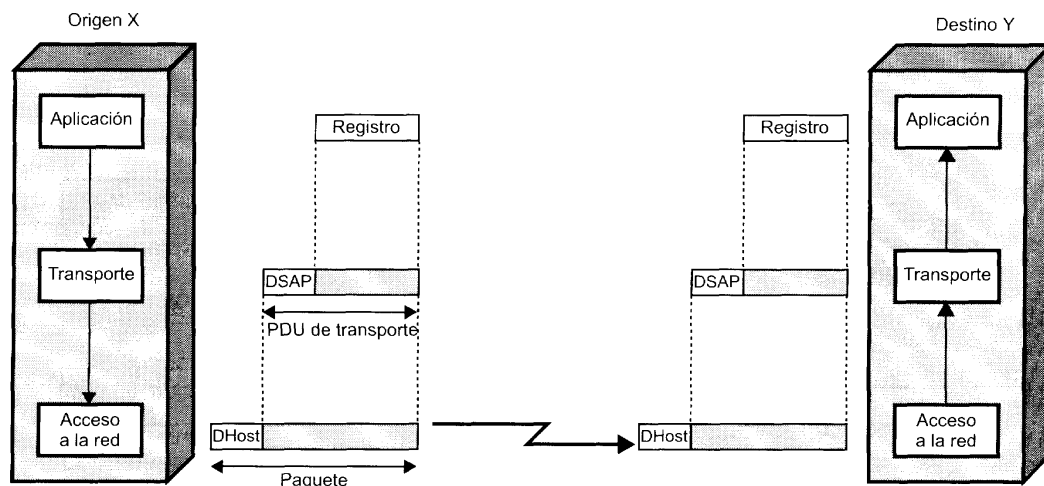


Figura 1.8. Funcionamiento de una arquitectura de protocolos.

capa de acceso a la red usará esta información para construir la PDU de red. La PDU de transporte es el campo de datos de la PDU de red, y su cabecera contendrá información relativa a las direcciones origen y destino. Nótese que la cabecera de transporte no es «visible» al nivel de acceso a la red; en otras palabras, a dicho nivel no le concierne el contenido concreto de la PDU de transporte.

La red acepta la PDU de transporte de X y la transmite a Y. El módulo de acceso a la red en Y recibe la PDU, elimina la cabecera y pasa la PDU de transporte adjunta al módulo de la capa de transporte de Y. La capa de transporte examina la cabecera de la unidad de datos del protocolo de transporte y en función del campo en la cabecera que contenga el SAP, entregará el registro correspondiente a la aplicación pertinente, en este caso al módulo de transferencia de ficheros de Y.

LA ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS TCP/IP

Hay dos arquitecturas que han sido determinantes y básicas en el desarrollo de los estándares de comunicación: el conjunto de protocolos TCP/IP y el modelo de referencia de OSI. TCP/IP es la arquitectura más adoptada para la interconexión de sistemas, mientras que OSI se ha convertido en el modelo estándar para clasificar las funciones de comunicación. En esta sección, se incluye un breve resumen de las dos arquitecturas, aunque posteriormente se desarrollarán con más detalle en el Capítulo 2.

TCP/IP es resultado de la investigación y desarrollo llevados a cabo en la red experimental de conmutación de paquetes ARPANET, financiada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa (DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency), y se denomina globalmente como la familia de protocolos TCP/IP. Esta familia consiste en un extensa colección de protocolos que se han erigido como estándares de Internet.

Al contrario que en OSI, no hay un modelo oficial de referencia TCP/IP. No obstante, basándose en los protocolos estándar que se han desarrollado, todas las tareas involucradas en la comunicación se puede organizar en cinco capas relativamente independientes:

- Capa de aplicación.
- Capa origen-destino o de transporte.
- Capa internet.
- Capa de acceso a la red.
- Capa física.

La **capa física** define la interfaz física entre el dispositivo de transmisión de datos (por ejemplo, la estación de trabajo o el computador) y el medio de transmisión o red. Esta capa se encarga de la especificación de las características del medio de transmisión, la naturaleza de las señales, la velocidad de datos, y cuestiones afines.

La **capa de acceso a la red** es responsable del intercambio de datos entre el sistema final y la red a la cual se está conectado. El emisor debe proporcionar a la red la dirección del destino, de tal manera que la red pueda encaminar los datos hasta el destino apropiado. El emisor puede requerir ciertos servicios, como por ejemplo solicitar una determinada prioridad, que pueden ser proporcionados por el nivel de red. El software en particular que se use en esta capa dependerá del tipo de red que se disponga; se han desarrollado diversos estándares para conmutación de circuitos, conmutación de paquetes (por ejemplo, X.25), redes de área local (por ejemplo, Ethernet), entre otros.

La capa de acceso a la red está relacionada con el acceso y encaminamiento de los datos a través de la red. En situaciones en las que los dos dispositivos estén conectados a redes diferentes, se necesitarán una serie de procedimientos que permitan que los datos atraviesen las distintas redes interconectadas. Ésta es la función de la **capa Internet**. El protocolo internet (IP, Internet Protocol) se utiliza en esta capa para ofrecer el servicio de encaminamiento a través de varias redes. Este protocolo se implementa tanto en los sistemas finales como en los «routers» intermedios. Un «router» es un dispositivo con capacidad

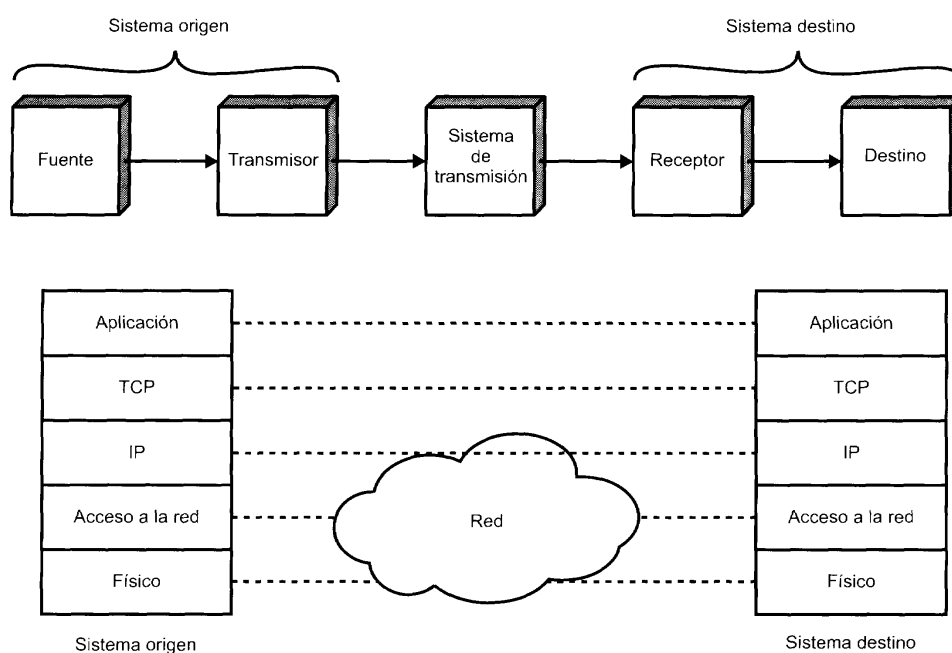


Figura 1.9. Modelo de arquitectura de protocolo.

de procesamiento que conecta dos redes y cuya función principal es retransmitir datos desde una red a otra siguiendo la ruta adecuada para alcanzar al destino.

Independientemente de la naturaleza de las aplicaciones que están intercambiando datos, es usual requerir que los datos se intercambien de forma segura. Esto es, sería deseable asegurar que todos los datos llegan a la aplicación destino y en el mismo orden en el que fueron enviados. Los procedimientos que garantizan una transmisión segura están localizados en la **capa origen-destino**, o **capa de transporte**. El protocolo TCP (Transmission Control Protocol) es el más utilizado para proporcionar esta funcionalidad.

Finalmente, la **capa de aplicación** contiene la lógica necesaria para posibilitar las distintas aplicaciones de usuario. Para cada tipo particular de aplicación, como por ejemplo la transferencia de ficheros, se necesitará un módulo bien diferenciado.

La Figura 1.9 muestra como se implementan los protocolos TCP/IP en los sistemas finales, a la vez que relaciona la arquitectura con el modelo para las comunicaciones de la Figura 1.1a. Nótese que las capas física y de acceso a la red proporcionan la interacción entre el sistema final y la red, mientras que las capas de aplicación y transporte albergan los protocolos denominados «extremo a extremo», ya que facilitan la interacción entre los dos sistemas finales. La capa internet tiene algo de las dos aproximaciones anteriores. En esta capa, los sistemas origen y destino proporcionan a la red la información necesaria para realizar el encaminamiento, pero a la vez, deben proporcionar algunas funciones adicionales de intercambio entre los dos sistemas finales; estos aspectos se desarrollarán posteriormente en los Capítulos 15 y 16.

EL MODELO OSI

El modelo de OSI (Open Systems Interconnection) se desarrolló por la Organización Internacional de Estandarización ISO (International Organization for Standardization) como una arquitectura para comuni-

caciones entre computadores, con el objetivo de ser el marco de referencia en el desarrollo de protocolos estándares. OSI considera siete capas:

- Aplicación.
- Presentación.
- Sesión.
- Transporte.
- Red.
- Enlace de datos.
- Física.

En la Figura 1.10 se muestra el modelo OSI y se definen brevemente las funciones que se realizan en cada capa. La intención del modelo OSI es que los protocolos se desarrollen de forma tal que realicen las funciones de cada una de las capas.



Figura 1.10. Las capas de OSI.

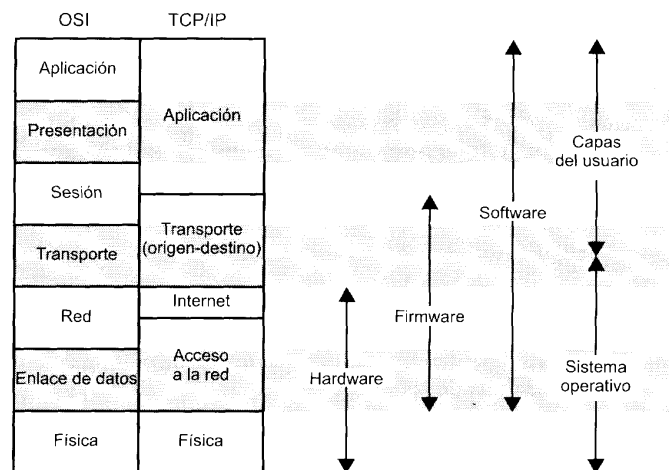


Figura 1.11. Una comparación entre las arquitecturas de protocolo TCP/IP y OSI.

Los diseñadores de OSI consideraron que este modelo y los protocolos asociados llegarían a dominar las comunicaciones entre computadores, reemplazando eventualmente las implementaciones particulares de protocolos, así como a modelos rivales tales como TCP/IP. Sin embargo, esto no ha sido así. Aunque se han desarrollado muchos protocolos de utilidad dentro del contexto de OSI, el modelo de las siete capas en su conjunto no ha prosperado. Por el contrario, la arquitectura TCP/IP se ha erigido como dominante. Por tanto, en este libro se pondrá mayor énfasis en TCP/IP.

La Figura 1.11 muestra las capas de las arquitecturas OSI y TCP/IP, indicando la posible correspondencia en términos de funcionalidad entre ambas. La misma figura sugiere a su vez formas de implementar las diferentes capas.

1.5. NORMALIZACIONES

En la industria de las comunicaciones desde hace tiempo se ha aceptado que los estándares son necesarios para definir las características físicas, mecánicas y de procedimiento de los equipos de comunicación. En el pasado, este punto de vista no ha sido compartido por la industria de los computadores. Mientras que los productores de equipos de comunicación reconocían que sus equipos deberían en general interconectarse y comunicarse con equipos desarrollados por terceros, los fabricantes de computadores han tratado de monopolizar a sus clientes. La proliferación de diferentes computadores y la generalización del procesamiento distribuido ha desencadenado una situación insostenible. Computadores de diferentes fabricantes deben comunicarse con otros, y dada la evolución actual en la normalización de protocolos, los clientes no admitirán la necesidad de software para la conversión de protocolos de uso específico. Como consecuencia, los estándares en la actualidad están imponiéndose en todas las áreas tecnológicas consideradas en este libro.

A lo largo del texto se describirán los estándares más importantes que están en uso o en desarrollo para los diversos aspectos involucrados en las comunicación entre computadores. En el apéndice de este capítulo se mencionan las organizaciones más significativas implicadas en el desarrollo de los estándares.

Hay una serie de ventajas y desventajas en el proceso de estandarización. A continuación se citan las más relevantes. Las principales ventajas son:

- Un estándar asegura un gran mercado. Esto estimula la producción masiva y, en algunos casos, el uso de integración a gran escala (LSI) o integración a muy gran escala (VLSI), reduciéndose así los costos.
- Un estándar permite que los productos de diferentes fabricantes se comuniquen, dotando al comprador de mayor flexibilidad en la selección y uso de los equipos.

Las principales desventajas son:

- Los estándares tienden a congelar la tecnología. Mientras que un estándar se desarrolla, se revisa y se adopta, se habrán desarrollado otras técnicas más eficaces.
- Hay muchos estándares para la misma función. Este problema en realidad no es atribuible a los estándares en sí, sino a la manera en que se hacen las cosas. Afortunadamente, recientemente las diversas organizaciones para el establecimiento de estándares han comenzado a cooperar más estrechamente. No obstante, todavía hay áreas donde coexisten varios estándares en conflicto.

APÉNDICE 1A. ORGANIZACIONES DE NORMALIZACIÓN

A lo largo de este libro, se describen los estándares más importantes relacionados con las comunicaciones y los computadores. Se consideran tanto aquellos que en la actualidad están en uso, como los que están en fase de desarrollo. Para la promoción o desarrollo de estos estándares han participado decisivamente varias organizaciones. Este apéndice presenta una breve descripción de las organizaciones más importantes de normalización:

- IEFT.
- ISO.
- UIT-T.
- El Forum ATM.

NORMALIZACIONES EN INTERNET Y EL IETF

Muchos de los protocolos que constituyen la serie TCP/IP se han estandarizado o están en fase de estandarización. Mediante acuerdos universales, una organización denominada la Sociedad Internet (Internet Society) es responsable del desarrollo y la publicación de estos estándares. La Sociedad Internet es una organización de profesionales que supervisa a una serie de gabinetes y grupos de trabajo involucrados en el desarrollo y normalización de Internet.

En esta sección se proporciona una breve descripción del procedimiento que siguen los estándares de la familia TCP/IP en su fase de desarrollo.

Las Organizaciones de Internet y la publicación de RFC

La Sociedad Internet es el comité coordinador para el diseño, ingeniería y gestión de Internet. Entre otras cuestiones, se encarga del propio funcionamiento de Internet, así como de la normalización de los protocolos usados por los sistemas finales. Dentro de la Sociedad Internet hay tres organizaciones responsables tanto del desarrollo de los estándares como de su publicación:

- **El comité para la arquitectura en Internet (IAB, Internet Architecture Board):** responsable de definir toda la arquitectura de Internet, proporciona las directrices y las líneas de actuación del IETF.
- **El comité para la ingeniería en Internet (IEFT, Internet Engineering Task Force):** responsable del desarrollo e ingeniería de los protocolos.

- **El comité para la investigación en Internet (IRTF, Internet Research Task Force):** responsable de la gestión de las actividades del IETF, así como del proceso de normalización.

Todo el trabajo necesario para la especificación de las normas y de los protocolos se lleva a cabo mediante grupos de trabajo. La pertenencia a cada uno de los grupos de trabajo es voluntaria, siendo característico el hecho de que cualquier interesado puede participar en los distintos grupos. Durante el desarrollo de una especificación, el grupo de trabajo hará un borrador del documento final denominado Borrador Internet (Internet Draft), el cual se publicará y estará disponible «on-line» en el directorio del IETF. El documento permanecerá como «Internet Draft» como mucho hasta seis meses, durante este periodo todas las partes interesadas podrán revisarlo y comentarlo. A la vez durante ese periodo, el IESG puede aprobar que el borrador se publique como RFC (Request For Comment). Si el borrador no pasa al estado de RFC durante los seis meses mencionados, será eliminado del directorio. El grupo de trabajo puede posteriormente publicar versiones revisadas del borrador.

El IETF, tras su aprobación por parte del IESG, es el responsable de la publicación de los RFC. Los RFC son las notas de trabajo para la comunidad que desarrolla e investiga en Internet. El contenido de estos documentos puede ser cualquier cosa relacionada con las comunicaciones entre computadores, es decir, desde un informe sobre una reunión hasta la especificación de un estándar.

El proceso de normalización

La decisión definitiva de cuál de los RFC se erige como estándar se toma en el IESG, oídas las recomendaciones del IETF. Para convertirse una especificación en un estándar debe verificar los criterios siguientes:

- Ser estable y bien conocida.
- Ser adecuada técnicamente.
- Haber sido experimentada suficientemente demostrando su interoperatividad entre varias implementaciones independientes.
- Tener una aceptación pública.
- Ser considerada útil por Internet, parcialmente o en su totalidad.

La diferencia esencial entre estos criterios y los que se utilizan en los estándares internacionales del ISO y la ITU-T reside en el énfasis que aquí se pone en los aspectos relacionados con el funcionamiento real y la experimentación.

En la Figura 1.12 se muestra la sucesión de pasos, denominados «Standards Track», que debe seguir una especificación hasta llegar a ser aceptada como estándar, este proceso se ha definido en el RFC 2026¹. En todo el proceso, los pasos sucesivos requieren una necesidad creciente de consenso y verificación. En cada paso, el IETF debe establecer unas recomendaciones o directrices para el desarrollo del protocolo, que deben ser ratificadas por el IESG. El proceso comienza a partir de que el IESG aprueba la publicación del borrador o «Internet Draft» como un RFC en estado de norma o Estándar Propuesto.

Las cajas blancas en el diagrama mencionado representan situaciones temporales, que deberían implicar el mínimo intervalo posible de tiempo. Sin embargo, un determinado documento debe permanecer en el estado de estándar propuesto durante seis meses como mínimo y como borrador estándar durante al menos cuatro, esto es para permitir así un periodo suficiente de revisión y remisión de comentarios. Las cajas de color gris representan situaciones a más largo plazo, que pueden durar varios años.

Para pasar a la situación de borrador, cada especificación debe experimentarse sobre al menos dos realizaciones independientes, comprobándose su interoperatividad.

Tras obtener la suficiente experiencia, la especificación puede ser elevada a la categoría de estándar Internet. Llegados a este punto, se le asigna un número de estándar (STD), así como un número de RFC.

¹ Los RFC que se citan a lo largo del libro se listan en el Apéndice B.

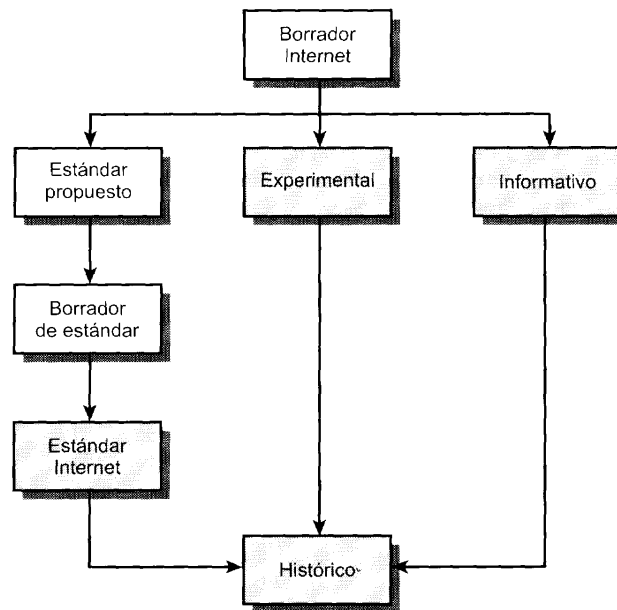


Figura 1.12. Publicación de RFC en Internet.

Por último, cuando un protocolo se vuelve obsoleto, se pasa a la condición de histórico.

El proceso de normalización en documentos no estándar

Cualquier protocolo o especificación que no se considere estar preparada para ser normalizada se puede publicar como un RFC experimental. Tras la realización de trabajos adicionales, la especificación puede ser remitida para su reconsideración. Si la especificación es lo suficientemente estable, ha resuelto problemas planteados en el diseño, se suponga bien comprendida, ha recibido suficientes revisiones y críticas, y parezca que despierta el suficiente interés en la comunidad, entonces el RFC se considerará estar en el estado de Estándar Propuesto.

Por último, para informar a la comunidad de Internet se publica una Especificación Informativa.

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA NORMALIZACIÓN (ISO)

La ISO² (International Organization for Standardization) es una agencia internacional para el desarrollo de normalizaciones que abarcan un amplio abanico de materias. Es una organización sin ánimo de lucro, de voluntariado, cuyos miembros son organismos de estandarización de las naciones participantes además de una serie de organizaciones observadoras sin voto. Aunque ISO no es gubernamental, más del 70 % de los miembros son instituciones gubernamentales. La mayoría de los miembros restantes tienen relaciones muy estrechas con las administraciones públicas de los respectivos países. Por ejemplo, el miembro estadounidense es el organismo denominado «American National Standards Institute» (ANSI).

ISO se fundó en 1946 y desde entonces ha especificado más de 12.000 normalizaciones en una gran cantidad de áreas de diversa índole. Su objetivo es promocionar el desarrollo de normalizaciones y de actividades relacionadas para facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, así como desa-

² ISO no es en realidad el acrónimo (en su caso debería ser literalmente IOS), sino una palabra derivada de la griega *isos*, que significa igual.

rollar la cooperación en la esfera intelectual, científica, tecnológica y económica. ISO ha definido estándares para todo, desde el paso de los tornillos hasta cuestiones de energía solar. Un área importante dentro del campo de las normalizaciones se encarga de la arquitectura de comunicaciones para la interconexión de sistemas abiertos (OSI, Open Systems Interconnection), así como de la definición de estándares para cada una de las capas de la arquitectura OSI.

En lo referente a los temas estudiados en este texto, los estándares OSI se han desarrollado en realidad como un esfuerzo conjunto con otras organizaciones, como es la IEC (International Electrotechnical Commission). La IEC se encarga principalmente de la normalización en ingeniería eléctrica y electrónica. En el área de las tecnologías de la información, ambas organizaciones se solapan, aunque la IEC pone más énfasis en los aspectos hardware, mientras que ISO lo hace en software. En 1987, los dos grupos formaron el JTC (Joint Technical Committee). Este comité ha tenido la responsabilidad del desarrollo de documentos en el área de las tecnologías de la información que han sido adoptados por ISO (y por el IEC).

El desarrollo de un estándar ISO en particular, desde que empieza como una propuesta hasta que se formaliza como un estándar oficial, sigue un proceso que se puede describir en seis pasos o fases. El objetivo es que el resultado final sea aceptado por el mayor número posible de países. A continuación se describen brevemente las fases:

1. **Fase de proposición:** se asigna un tema al comité técnico apropiado, y dentro de ese comité, al grupo de trabajo adecuado.
2. **Fase de preparación:** el grupo de trabajo prepara un borrador de trabajo. Durante esta fase es probable que se consideren sucesivos borradores hasta que el grupo de trabajo esté convencido de que ha desarrollado la mejor solución técnica al problema abordado. En esta fase, el borrador se envía al comité jerárquicamente superior al grupo de trabajo para entrar en la fase de consenso.
3. **Fase en el comité:** tan pronto como el comité apruebe el primer borrador, se registra en la Secretaría Central de la ISO. Se hace circular entre los miembros interesados para su consideración, emisión de comentarios técnicos y su posterior votación. Puede que en esta fase se consideren sucesivos borradores hasta que se alcance el consenso en lo referente al contenido técnico. Cuando hay un acuerdo suficiente, el texto está preparado para ser remitido como documento DIS (Draft International Standard).
4. **Fase de indagación:** la Secretaría Central de la ISO hace circular el DIS entre todos los miembros del ISO para su votación y formulación de comentarios durante un periodo de cinco meses. El documento se aprobará para su consideración como FDIS («Final Draft International Standard») siempre y cuando se consiga una mayoría de las dos terceras partes y no más de un cuarto del número total de votos sean negativos. Si no se consigue la aprobación, el texto se devuelve al grupo de trabajo proponente para su nueva reelaboración, para posteriormente hacerlo circular de nuevo como documento DIS y repetir el proceso.
5. **Fase de aprobación:** el documento FDIS se distribuye entre todos los estamentos del ISO por parte de la Secretaría Central para una votación final (Sí/No) durante un periodo de dos meses. Si se reciben comentarios técnicos durante ese periodo, no serán considerados durante esta fase, pero serán registrados para su posterior consideración en una revisión futura del Estándar Internacional. El texto se aprobará como Estándar Internacional si obtiene una mayoría de las dos terceras partes y no más de un cuarto del número total de votos sean negativos. Si no consigue su aprobación, el estándar es devuelto al grupo de trabajo original para su reconsideración, teniendo en cuenta las razones técnicas argumentadas por parte de los votantes negativos.
6. **Fase de publicación:** una vez que el documento FDIS se haya aprobado, se introducirán sólo cambios mínimos en el texto definitivo. El texto final será remitido a la Secretaría Central de la ISO, la cual publicará el documento en su estado de Estándar Internacional.

El proceso de definición de un estándar ISO puede ser lento. Ciertamente, sería deseable que la definición de estándares fuera tan rápida como los detalles técnicos lo permitieran, pero ISO debe asegurarse de que el estándar recibe una aceptación suficiente.

EL SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LA UIT PARA LAS TELECOMUNICACIONES

El sector de estandarización UIT para las Telecomunicaciones (UIT-T) es un órgano permanente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que es a su vez una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas. Por tanto los miembros del UIT-T son gobiernos. La representación de USA reside en el Departamento de Estado. El objeto de la UIT-T es «estudiar y definir recomendaciones de cuestiones técnicas, tecnológicas, de operación y tarificación para así normalizar las telecomunicaciones a escala mundial». Su objetivo central es la estandarización, tanto como sea necesario, de técnicas y de modos de operación en telecomunicaciones para llevar a cabo una compatibilidad extremo a extremo en las conexiones internacionales de telecomunicación, independientemente de los países origen y destino.

La UIT-T fue creada el 1 de marzo de 1993 como consecuencia del proceso de reforma dentro de la UIT. Este organismo sustituye al Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telégrafos (CCITT), que en esencia tenía los mismos estatutos y objetivos que el nuevo UIT-T.

La UIT-T se ha organizado en 14 grupos de estudio que establecen las recomendaciones:

2. Funcionamiento de la red y servicios.
3. Tarificación y cuestiones económicas.
4. Red para la gestión de las telecomunicaciones y mantenimiento de la red.
5. Protección contra interacciones electromagnéticas.
6. Equipamiento externo.
7. Redes de datos y comunicaciones de sistemas abiertos.
8. Características de los sistemas telemáticos.
9. Transmisión de televisión y sonido.
10. Lenguajes y cuestiones generales de software para sistemas de telecomunicación.
11. Requerimientos de señalización y protocolos.
12. Prestaciones de redes y terminales en la transmisión extremo a extremo.
13. Aspectos generales de la red.
15. Redes de transporte, sistemas y equipos.
16. Equipos y sistemas de transmisión.

El trabajo dentro de la UIT-T se organiza en ciclos de cuatro años, coincidiendo con la frecuencia con la que se organiza una conferencia mundial (o reunión plenaria) para la Estandarización de las Telecomunicaciones. El programa de trabajo para los siguientes cuatro años se determina en la asamblea, en forma de cuestiones, planteadas por los distintos grupos de estudio, basándose en los requerimientos de los miembros pertenecientes a los mencionados grupos de estudio. En la conferencia se fijan las cuestiones, se revisan los objetivos de los grupos de estudio, se crean o disuelven los grupos de acuerdo con las necesidades, y se les asignan las cuestiones mencionadas.

En función de las cuestiones asignadas, cada grupo de estudio prepara borradores de las recomendaciones. Un borrador de recomendación puede ser considerado en la siguiente reunión, de periodicidad cuatrianual, para su aprobación. Sin embargo, cada vez más frecuentemente las recomendaciones están siendo aprobadas tan pronto como estén listas, sin necesidad de esperar al final del periodo de cuatro años. Este procedimiento acelerado se está adoptando desde el periodo de estudio que finalizó en 1988.

Por tanto, 1988 fue la última vez en la que se publicaron simultáneamente un gran número de documentos a modo de recomendación.

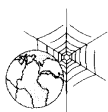
EL FORUM ATM

La UIT-T es responsable, de entre otras áreas, del desarrollo de estándares para la RDSI de banda ancha (RDSI-B), que está basada en la tecnología ATM. El Forum ATM juega igualmente un papel crucial en el desarrollo de los estándares ATM. En la UIT-T y en los miembros participantes provenientes de los distintos países, el proceso de la elaboración de normas se caracteriza por un mecanismo de consenso, entre gobiernos, usuarios, y representantes del sector industrial. Este proceso puede ser dilatado en el tiempo. Aunque la UIT-T ha extremado sus esfuerzos, los retardos en la elaboración de las normas son particularmente significativos el área de la RDSI-B, en la que la tecnología dominante es el modo de transferencia asíncrono (ATM «Asynchronous transfer mode»), caracterizada por su rápida y cambiante evolución. Debido, pues, al gran interés que ha despertado la tecnología ATM, se creó el Forum ATM con el objetivo de acelerar el procedimiento elaboración de normas para ATM. El Forum ATM es una organización internacional sin ánimo de lucro, constituida por 600 miembros de distintas compañías. Los usuarios finales también tienen su representación en el Forum.

El Forum ATM ha recibido una mayor atención y nivel de vinculación por parte de los fabricantes de computadores que la propia UIT-T. Debido a que el Forum trabaja sobre una política de mayorías en lugar de la estrategia del consenso, ha sido capaz de adaptarse rápidamente para definir algunos de los detalles necesarios para la implementación de ATM. Este esfuerzo, ha redundado en un beneficio para el esfuerzo normalizador de la UIT-T.

APÉNDICE 1B. RECURSOS EN INTERNET

Hay una serie de recursos disponibles en Internet y en la Web para complementar a este texto, que pueden ayudar al lector para estar al día respecto a los desarrollos llevados a cabo en este contexto.



PÁGINAS WEB PARA ESTE LIBRO

Se ha diseñado una página Web especial para complementar a este libro, está disponible en <http://www.williamstallings.com>. Una descripción detallada de este sitio puede verse en la sección «Páginas Web para este libro» antes del Prefacio.

Tan pronto como se detecten erratas tipográficas así como toda clase de errores, se publicarán en <http://www.williamstallings.com>. El fichero se actualizará cuando se necesite. Por favor, comuniquen cualquier tipo de error detectado al autor ws@shore.net. En el mismo sitio se pueden encontrar listas de erratas para otros libros del autor, así como información y ofertas para la adquisición de otros libros escritos por el autor.

OTROS SITIOS WEB

Hay una cantidad enorme de sitios Web con información relacionada con los temas tratados en el libro. En los capítulos siguientes, se pueden encontrar referencias de sitios Web específicos, en cada una de las secciones «Lecturas Recomendadas». Debido a la tendencia que tienen las URL de cambiar frecuentemente, no han sido incluidas en este libro. Todos los sitios Web citados a lo largo del libro pueden ser explorados a través de los correspondientes enlaces que se han habilitado en la página Web del libro.

Las siguientes páginas Web son de interés general y están relacionadas con las comunicaciones y redes de computadores:

- **El mundo de las redes:** información y enlaces a recursos sobre comunicaciones de datos y redes.
- **IETF:** mantiene archivos relacionados con Internet y sobre las actividades de la IETF. Incluye una biblioteca de RFC y de borradores indexada por palabras clave, así como otros muchos documentos relacionados con Internet y protocolos asociados.
- **Fabricantes:** enlaces a páginas Web de más de 1.000 fabricantes de hardware y software, así como un directorio telefónico de miles de empresas de computadores y redes.
- **Bibliografías sobre computación:** una colección de cientos de bibliografías con cientos de miles de referencias.
- **La sociedad «IEEE Communications»:** una buena forma de estar informado sobre conferencias, publicaciones, etc.
- **Grupo «ACM Special Group on Communications (SIGCOMM)»:** una buena forma de estar informado sobre congresos, publicaciones, etc.
- **Unión Internacional de Telecomunicaciones:** contiene una lista de recomendaciones de la UIT-T, más información para la obtención de documentos de la UIT-T, impresos o en CD-ROM.
- **Organización Internacional para la Estandarización (ISO):** contiene una lista de normas ISO, más información sobre cómo obtener documentos impresos o en CD-ROM.

GRUPOS DE NOTICIAS USENET

Se ha establecido una serie de grupos de noticias USENET, sobre aspectos relacionados con la comunicación de datos y las redes. Como en casi todos los otros grupos USENET, en estos grupos hay una gran relación ruido-síñal, a pesar de esto, periódicamente vale la pena comprobar si algo se ajusta a sus necesidades. He aquí una muestra:

- comp.dcom.lan, comp.dcom.lans.misc: debate sobre LAN en general.
- comp.std.wireless: debate sobre redes inalámbricas, incluyendo, entre otras, redes de área local inalámbricas.
- comp.security.misc: seguridad en computadores y encriptación.
- comp.dcom.cell-relay: sobre ATM y LAN ATM.
- comp.dcom.frame-relay: sobre redes «frame relay».
- comp.dcom.net-management: debate sobre aplicaciones de gestión de red, protocolos y estándares.
- comp.protocol.tcp-ip: sobre la familia TCP/IP.

Protocolos y arquitectura

2.1. Protocolos

Características
Funciones

2.2. OSI

El modelo
Normalización dentro del modelo de referencia OSI
Primitivas de servicio y parámetros
Las capas de OSI

2.3. Arquitectura de protocolos TCP/IP

La aproximación de TCP/IP
La arquitectura de protocolos TCP/IP
Funcionamiento de TCP e IP
Interfaces de protocolo
Las aplicaciones

2.4. Lecturas recomendadas

2.5. Problemas

- Una arquitectura de protocolos es una estructura de capas hardware y software que facilita el intercambio de datos entre sistemas, y proporciona aplicaciones distribuidas como por ejemplo el correo electrónico y la transferencia de ficheros.
 - En cada capa de la arquitectura se implementan uno o varios protocolos. Cada protocolo proporciona un conjunto de reglas que regulan el intercambio de datos entre los sistemas.
 - Las tareas típicas que realiza un protocolo son entre otras: encapsulamiento, segmentación, ensamblado, control de la conexión, transmisión ordenada, control del flujo, control de errores, direccionamiento y multiplexación.
 - La arquitectura que más se usa es la familia de protocolos TCP/IP, en la que se definen las siguientes capas: física, acceso a la red, internet, transporte y aplicación.

El objetivo de este capítulo es servir de visión general y proporcionar los conocimientos básicos para abordar con éxito el resto de capítulos del texto. En este capítulo se muestra cómo los temas considerados de la Parte II a la V se enmarcan dentro de la transmisión de datos y de las redes de computadores. Este capítulo se puede leer aquí, es decir en su lugar natural, o bien al principio de las Partes III, IV o V¹.

El capítulo comienza presentando el concepto de protocolo de comunicación. Se demuestra que los protocolos son fundamentales en todas las comunicaciones de datos. A continuación, para describir e implementar sistemáticamente las comunicaciones, el problema se plantea en términos de capas, las cuales contendrán protocolos. Esta misma aproximación es la que se adoptó en el ya famoso modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI, Open Systems Interconnection).

Aunque el modelo OSI es considerado universalmente como el modelo de referencia hay otro modelo, denominado arquitectura de protocolos TCP/IP que definitivamente ha ganado la batalla comercial. La mayor parte de los protocolos que se describen en la Parte V pertenecen a la familia TCP/IP. A lo largo de este capítulo se presentará un resumen de los más significativos.

2.1. PROTOCOLOS

Comenzaremos nuestro estudio dando una visión general de las características principales de los protocolos. Antes de proseguir, el lector debería repasar los conceptos asociados a los protocolos definidos en el Capítulo 1.

CARACTERÍSTICAS

Los protocolos se caracterizan fundamentalmente por ser:

- Directos/indirectos.
- Monolíticos/estructurados.
- Simétricos/asimétricos.
- Estándares/no estándares.

¹ Puede ser útil para el lector hacer una lectura preliminar del mismo y posteriormente reconsiderarlo en profundidad antes del comienzo de la Parte V.

La comunicación entre dos entidades puede ser **directa** o **indirecta**. En este sentido, en la Figura 2.1 se describen algunas situaciones posibles. Si los dos sistemas que se van a comunicar comparten una línea punto a punto, las entidades de estos sistemas se podrán comunicar directamente; es decir, los datos y la información de control pasarán directamente entre las entidades sin la intervención de un agente activo. Esta misma idea es aplicable a configuraciones multipunto, aunque en este caso las entidades deberán solucionar el problema del control del acceso, complicando así el protocolo. Si los sistemas se conectan a través de una red conmutada no se podrá aplicar un protocolo directo. El posible intercambio de datos entre dos entidades dependerá a su vez del buen funcionamiento de otras entidades. Un caso algo más complejo será cuando las dos entidades no compartan la misma red conmutada, aunque eso sí deberán estar conectadas a través de dos o más redes. A un conjunto de este tipo de redes interconectadas se les denomina Internet.

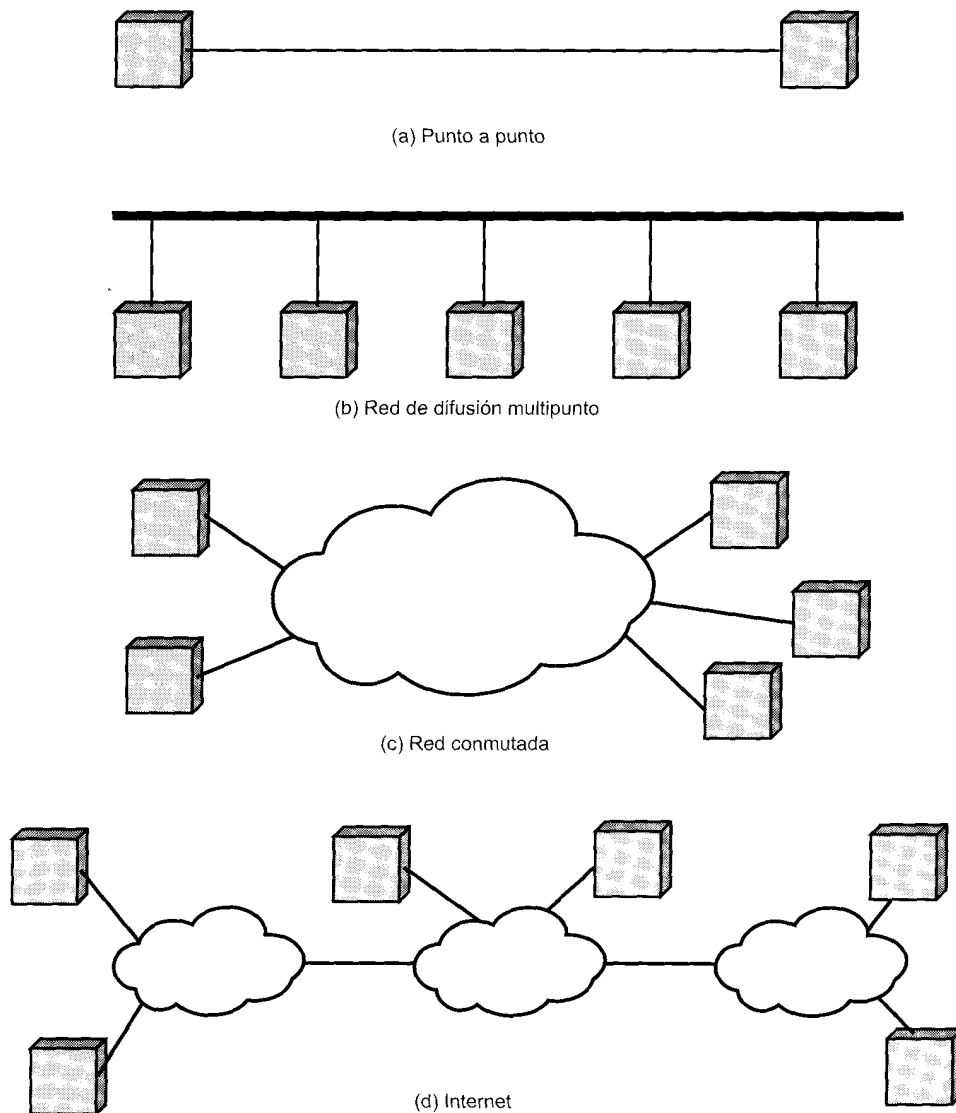


Figura 2.1. Tipos de conexión en un sistema de comunicación.

Otra característica de los protocolos es su carácter **monolítico** o **estructurado**. Conforme el lector se vaya adentrando en el libro irá comprendiendo que la tarea de la comunicación entre sistemas remotos es lo suficientemente compleja como para abordarla y concebirla monolíticamente como un todo. Por ejemplo, supóngase una aplicación de correo electrónico ejecutándose en dos computadores conectados mediante un enlace síncrono HDLC. Para ser estrictamente monolítica, la aplicación debería contener toda la lógica del HDLC. Si la conexión se llevara a cabo a través de una red de conmutación de paquetes, en este caso la aplicación necesitaría igualmente incluir la lógica del HDLC (o algún protocolo equivalente) para conectarse a la red. Además del software anterior, la aplicación debería incluir: el software para dividir los mensajes a transmitir en unidades del tamaño de un paquete, el software para solicitar un circuito virtual, etc. La aplicación necesitaría incluir software para la sincronización temporal, es decir, los mensajes se deben enviar sólo en el caso de que el sistema y la entidad destino estén activas y preparadas para recibir. Esta sincronización necesitará de lógica adicional que debe incluirse en la aplicación. Es más, como se irá viendo más adelante, la lista de problemas a resolver es todavía mayor. En la aproximación monolítica, una modificación en cualquiera de los detalles implicaría que toda la aplicación debería modificarse, con el riesgo de introducir errores difíciles de localizar.

Como alternativa se puede optar por una técnica de diseño e implementación estructurada. En lugar de un único protocolo, en este caso habrá un conjunto de protocolos organizados con una estructura por capas o jerárquica. Las funciones básicas se implementarán en las entidades de los niveles inferiores, las cuales proporcionarán servicios a las entidades de los niveles superiores. Por ejemplo, la aplicación de correo electrónico podría utilizar los servicios del módulo (o entidad) HDLC cuando le hiciera falta. Nótese que esto introduce una nueva forma de dependencia: al intercambiar datos las entidades de los niveles superiores dependerán de las entidades de los niveles inferiores.

Cuando se opta por un diseño estructurado, a todo el conjunto de hardware y software que se utiliza para la implementación de las funciones de comunicación se denomina *arquitectura*. Tras esta sección, el resto del capítulo se dedica a este concepto.

Un protocolo puede ser **simétrico** o **asimétrico**. La mayoría de los protocolos que se van a estudiar serán simétricos. Es decir, involucran a entidades pares. En ciertas situaciones la simetría vendrá impuesta por la naturaleza del intercambio (por ejemplo, un proceso «cliente» y un «servidor»), o por la necesidad expresa de reducir la complejidad de las entidades o de los sistemas. Un ejemplo de esta necesidad puede ser el modo de respuesta normal del HDLC. Normalmente, este modo implica que un computador sondea una serie de terminales. La lógica en el extremo del terminal es muy sencilla.

Por último, un protocolo puede ser **estándar** o **no estándar**. Un protocolo no estándar es aquel que se diseña y se implementa para una comunicación particular, o al menos para un computador con un modelo particular. Supóngase que se comunican K tipos diferentes de fuentes con L tipos de receptores de información, si no hubiera estándares se necesitarían $K \times L$ protocolos diferentes, además de $2 \times K \times L$ implementaciones diferentes (Figura 2.2a). Si todos los sistemas compartieran un protocolo común, se necesitarían tan sólo $K + L$ implementaciones (Figura 2.2b). El uso creciente de sistemas de procesamiento distribuido junto con la tendencia decreciente por parte de los clientes a depender de un único fabricante, han forzado a que los fabricantes implementen protocolos que obedezcan a estándares bien establecidos.

FUNCIONES

Antes de retomar la discusión sobre las arquitecturas de comunicación así como sobre las distintas capas de protocolos, se va a estudiar un conjunto reducido de funciones que constituyen la base de todos los protocolos. No todos los protocolos proporcionan estas funciones, ya que ello implicaría una duplicación innecesaria de las mismas. No obstante, hay algunas funciones que se repiten en algunos protocolos situados en distintos niveles.

El análisis que se va a realizar es necesariamente abstracto, ya que se va a proporcionar una revisión genérica de las características y funciones de los protocolos de comunicación. El concepto de protocolo

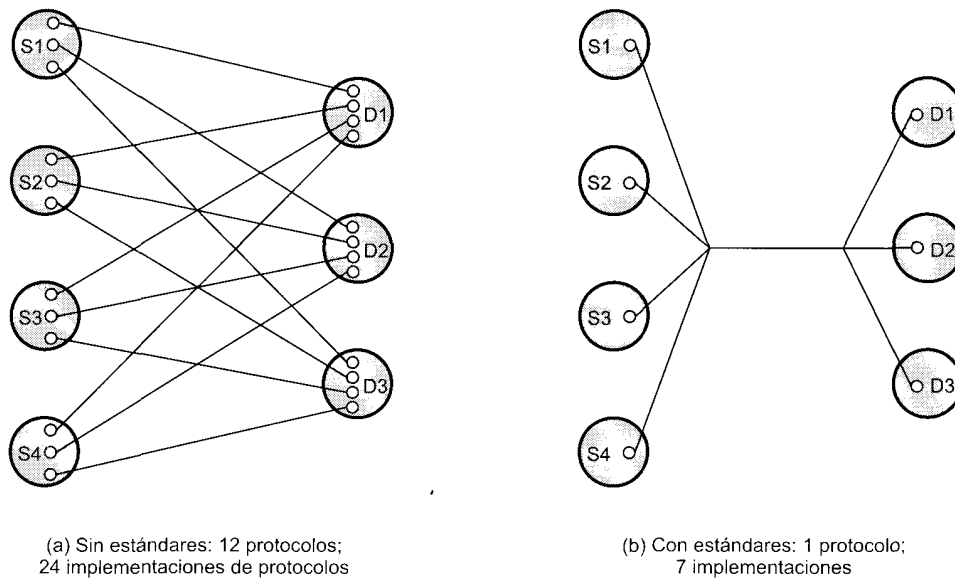


Figura 2.2. Uso de protocolos estandarizados.

es muy importante para la mayoría de las cuestiones que se abordan en este texto, y conforme el lector vaya adentrándose en el mismo, podrá encontrar ejemplos de todas las funciones que a continuación se van a comentar.

Las funciones de un protocolo se pueden agrupar en:

- Encapsulamiento.
- Segmentación y ensamblado.
- Control de la conexión.
- Entrega en orden.
- Control del flujo.
- Control de errores.
- Direccionamiento.
- Multiplexación.
- Servicios de transmisión.

Encapsulamiento

Cada PDU no sólo contiene datos, sino que además debe incluir información de control. De hecho algunas PDU contienen información de control exclusivamente. La información de control se puede clasificar en las siguientes categorías:

- **Dirección:** en la PDU se debe indicar la dirección del emisor y/o del receptor.
- **Código para la detección de errores:** para la detección de errores en la trama se debe incluir alguna secuencia de comprobación.

- **Control del protocolo:** en la PDU se incluye información adicional para llevar a cabo las funciones del protocolo que se mencionan a continuación.

Se denomina encapsulamiento al hecho de añadir a los datos información de control. Los datos se aceptan o generan por una entidad, y se encapsulan en la PDU junto con la información de control (véase Figuras 1.7 y 1.8).

Segmentación y ensamblado²

El protocolo es el encargado del intercambio de cadenas de datos entre dos entidades. Normalmente, la transferencia se realiza mediante una secuencia de bloques de datos de tamaño limitado. En el nivel de aplicación, la unidad lógica de datos a transmitir se denomina mensaje. Tanto si la entidad de aplicación envía los datos agrupados en mensajes o si se trata si los envía como cadena continua, los protocolos de los niveles inferiores pueden necesitar partir los datos en bloques más pequeños. Este procedimiento se denomina segmentación. Denominaremos unidad de datos del protocolo (PDU, Protocol Data Unit) al bloque de datos a intercambiar entre dos entidades.

Hay una serie de razones, dependientes del contexto, que justifican la segmentación. Entre otras están:

- La red de comunicaciones puede que sólo acepte bloques de datos de un tamaño limitado. Por ejemplo, en una red ATM el tamaño de los bloques está limitado a 53 octetos, por el contrario Ethernet impone un tamaño máximo de 1.526 octetos.
- Los mecanismos para el control de errores pueden ser más eficientes cuanto menor sea el tamaño de la PDU. Al utilizar PDU menores, cuando la PDU tenga errores el número de bits a retransmitir será menor.
- El acceso a las facilidades de transmisión que sean compartidas será más equitativo y los retardos serán igualmente inferiores. Por ejemplo, si no se fijara un tamaño máximo cualquier estación podría monopolizar un medio compartido.
- Un tamaño de PDU menor implica que las entidades receptoras tienen que reservar menores tamaños de memoria temporal.
- A veces, una entidad necesitará que la transferencia de datos se interrumpa con cierta periodicidad para llevar a cabo tareas de comprobación y/o reinicio/recuperación.

Por el contrario, hay una serie de desventajas en la segmentación que justifican utilizar bloques de tamaño lo más grande posible:

- Como se acaba de explicar, cada PDU contiene cierta cantidad de información de control. Por tanto, cuanto menor sea el bloque, mayor será el porcentaje de información suplementaria.
- La llegada de un PDU genera una interrupción que se debe atender. Cuanto menor sean los bloques más interrupciones se generarán.
- EL tiempo necesario para procesar PDU que sean pequeñas, y por tanto más numerosas, será superior.

El diseñador de protocolos, a la hora de determinar el tamaño máximo y mínimo de las PDU deberá tener en cuenta todos los factores citados.

El procedimiento contrario a la segmentación se denomina ensamblado. Los datos segmentados tendrán que ensamblarse recuperando el formato de los mensajes originales para ser entregados a la entidad de aplicación destino. La tarea será más complicada si las PDU se reciben desordenadas.

En la Figura 1.7 se muestra el procedimiento de la segmentación.

² En la mayoría de protocolos de la familia TCP/IP se usa el término fragmentación en lugar de segmentación, aunque el significado sea el mismo.

Control de la conexión

En una transferencia de datos no orientada a conexión, la entidad emisora transmite los datos al otro extremo de forma tal que cada PDU se tratará independientemente de las PDUs recibidas con anterioridad. Un ejemplo de este tipo de transferencia es la utilización de datagramas, descrita más adelante en el Capítulo 10.

En los casos en que las estaciones prevén un intercambio voluminoso de datos y/o hay ciertos detalles del protocolo que se deben controlar dinámicamente será preferible (o incluso obligatorio) la transferencia orientada a conexión. Una asociación lógica, o conexión, se establece entre dos entidades. En este tipo de transferencia se dan tres fases (Figura 2.3):

- Establecimiento de la conexión.
- Transferencia de datos.
- Cierre de la conexión.

En protocolos que sean más sofisticados se darán, además de las anteriores, fases de interrupción de la conexión y fases de recuperación, siempre que se presenten errores y otros tipos de interrupciones.

Durante la fase de establecimiento de la conexión, las dos entidades acordarán el intercambio de datos. Normalmente, una de las estaciones enviará una solicitud de conexión (usando una transferencia no orientada a conexión) a la otra. Puede que en el proceso esté involucrada una autoridad central. En los protocolos más sencillos, la entidad de recepción aceptará o bien denegará la solicitud recibida, y consecuentemente la conexión se considerará estar establecida o no. En protocolos más complejos, esta fase incluirá una fase adicional en la que se negociarán aspectos relacionados con la sintaxis, semántica y temporización del protocolo. Evidentemente, ambas entidades deberán utilizar el mismo protocolo. No obstante, los protocolos pueden ofrecer una serie de opciones que deben ser pactadas mediante una negociación. Por ejemplo, aunque un protocolo pueda admitir un tamaño de PDU de hasta 8.000 octetos, una estación en particular puede tener limitaciones de PDU de 1.000 octetos.

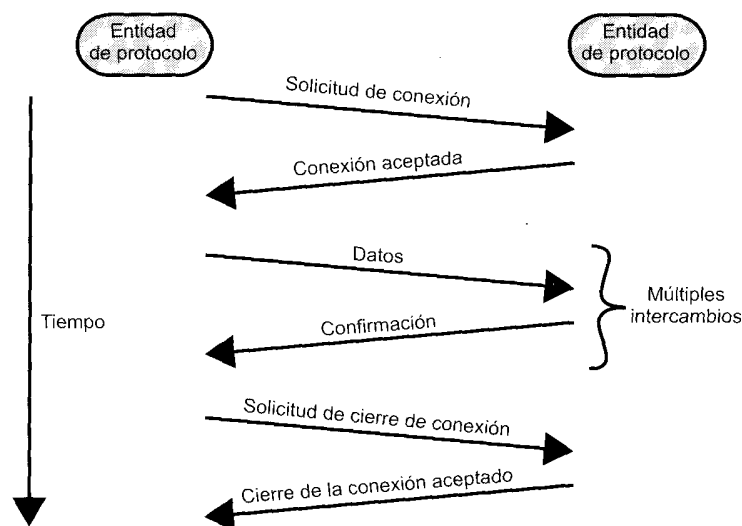


Figura 2.3. Las fases de la transferencia de datos orientada a conexión.

Tras el establecimiento de la conexión, se entra en la fase de transferencia de datos. Durante esta fase se intercambia tanto datos como información de control (por ejemplo, para el control del flujo o

control de errores). La Figura 2.3 muestra una situación en la que los datos se transmiten en un solo sentido, mientras que las confirmaciones se transmiten en el sentido contrario. La situación más típica es, si embargo, aquella en la que datos y confirmaciones se transmiten en ambos sentidos. Finalmente, cualquiera de las dos entidades puede desear terminar la conexión, y así lo hará enviando una solicitud de cierre de la conexión. O bien, alternativamente puede ser que el cierre esté ordenado por una autoridad central.

La característica principal de la transferencia orientada a conexión es que cada extremo numera secuencialmente las PDU que envía al otro extremo. Cada entidad sabe que está involucrada en una conexión lógica, por lo que podrá controlar los números de salida que ella genera así como de los números de entrada, los cuales habrán sido generados en el otro extremo. De hecho, se puede definir la transferencia orientada a conexión como aquella en la que los dos extremos numeran y controlan las PDU tanto de entrada como de salida. La numeración secuencial está relacionada con tres funciones fundamentales: la entrega en orden, el control del flujo y el control de errores.

Entrega en orden

Si dos entidades de comunicación residen en estaciones³ diferentes conectadas a través de una red, habrá un cierto riesgo de que las PDU lleguen con un orden diferente al de partida, ya que puede que hayan seguido rutas distintas para llegar al destino. En los protocolos orientados a conexión, se suele exigir que se mantenga el orden en las PDU. Por ejemplo, si se está transfiriendo un fichero entre dos sistemas, es evidente, que se debe exigir que los registros del fichero se reciban en el mismo orden del fichero en el origen. Si cada PDU se numera secuencialmente y con un número distinto, mantener el orden en el receptor será una tarea sencilla, simplemente considerando los números de las PDU recibidas. Un problema en este tipo de esquema es que con un campo de números finitos, los números de secuencia se repetirán (módulo el máximo número posible de la secuencia). Evidentemente, el número máximo en la secuencia debe ser mayor que el máximo número de PDU pendientes. De hecho, en algunos casos (como por ejemplo, en ARQ con repetición selectiva, véase Capítulo 7) el máximo número tendrá que ser igual al doble del máximo número de PDU pendientes.

Control del flujo

El control del flujo es una operación realizada por la entidad receptora para limitar la velocidad o cantidad de datos que envía la entidad emisora.

La aproximación más sencilla para el control del flujo es el procedimiento de parada-y-espera, en el que cada PDU se debe confirmar antes de que se pueda enviar la siguiente. Los protocolos más eficientes implican la concesión de una especie de crédito al emisor, que no es sino la cantidad de datos que puede transmitir sin esperar confirmación. La técnica de ventana corredera del HDLC es un ejemplo típico de este procedimiento.

EL control del flujo es un ejemplo típico de una función que se debe realizar en varios protocolos. Considérese otra vez la Figura 1.6. La red necesitará controlar el flujo en el acceso a la red de X mediante el protocolo de control de acceso. Al mismo tiempo, el módulo de acceso a la red de Y tendrá un espacio limitado para la memoria temporal y por tanto tendrá que ejercer un control del flujo vía el protocolo de transporte. Por último, aunque el módulo de acceso a la red de Y puede controlar su flujo de datos, la aplicación en Y es igualmente vulnerable a una sobrecarga. Por ejemplo, la aplicación puede bloquearse esperando un acceso a disco. Por tanto, el control del flujo será necesario también en el nivel de aplicación.

³ En la literatura inglesa se utiliza frecuentemente el término *host* (traducido por *estación*), y hace referencia a cualquier sistema final conectado a una red, como por ejemplo un PC, una estación de trabajo o un servidor.

Control de errores

Las técnicas de control de errores son necesarias para recuperar pérdidas o deterioros de los datos y de la información de control. Generalmente, el control de errores se implementa mediante dos funciones separadas: la detección de errores y la retransmisión. Para llevar a cabo la detección, el emisor inserta en cada PDU transmitida un código que sea capaz de detectar errores, este código será función de los bits que constituyan la PDU. El receptor comprobará el valor del código en la PDU recibida. Si se detecta un error, el receptor descartará la PDU. Si no se recibe una confirmación de la PDU transmitida dentro de un intervalo razonable de tiempo, el emisor retransmitirá la PDU. Algunos protocolos utilizan además algún código para la corrección de errores, el cual hace posible que el receptor no sólo detecte los errores, sino que además en algunos casos los corrija.

Al igual que el control del flujo, el control de errores es una función que se debe realizar en varios niveles de la arquitectura. Considérese de nuevo la Figura 1.6. El protocolo de acceso a la red debería incluir algún procedimiento para el control de errores para asegurar así que los datos se intercambian con garantía entre la estación y la red. No obstante, puede que dentro de la red se pierda algún paquete, por lo que el protocolo de transporte debería ser capaz de recuperar esta pérdida.

Direccionamiento

El concepto de direccionamiento dentro de una arquitectura es complejo y abarca una serie de cuestiones como las siguientes:

- El nivel del direccionamiento.
- El alcance del direccionamiento.
- Los identificadores de la conexión.
- El modo de direccionamiento.

Para la explicación se va a utilizar la Figura 2.4, en dicha figura se muestra una configuración en la que se utiliza la arquitectura TCP/IP. Los conceptos son esencialmente los mismos para la arquitectura OSI como para cualquier otra arquitectura.

El **nivel de direccionamiento** hace referencia al nivel de la arquitectura de comunicaciones en el que se identifica a la entidad. Normalmente, cada sistema (por ejemplo, un servidor o una estación de trabajo) o sistema intermedio (por ejemplo, un router) está asociado a una única dirección. Esa dirección por lo general es una dirección del nivel de red. En la arquitectura TCP/IP, esta dirección se denomina dirección IP, o simplemente dirección Internet. En el caso de la arquitectura OSI, se denominan punto de acceso al servicio de red (NSAP, Network Service Access Point). La dirección del nivel de red se utiliza para encaminar la PDU a través de la red o redes hasta el sistema destino, cuya dirección vendrá indicada en la dirección del nivel de red destino de la PDU.

Una vez que los datos llegan al destino, deberán cederse a algún proceso o aplicación dentro del sistema. Normalmente, el sistema destino podrá procesar varias aplicaciones y cada aplicación podrá servir a varios usuarios. A cada aplicación, y probablemente, a cada usuario concurrente de la aplicación se le asigna un identificador único, denominado en la arquitectura TCP/IP puerto o punto de acceso al servicio (SAP, Service Access Point) en la arquitectura OSI. Por ejemplo, una estación puede ejecutar simultáneamente una aplicación de correo electrónico y otra de transferencia de ficheros. Como mínimo cada aplicación deberá tener un número de puerto o SAP único dentro del sistema. Es más, la aplicación para la transferencia de ficheros puede dar servicio a varias transferencias simultáneas, en cuyo caso, cada transferencia deberá tener asignada de forma dinámica un número de puerto o SAP que sea único.

La Figura 2.4 muestra dos niveles de direccionamiento dentro del sistema. Éste es el caso típico de lo que ocurre en la arquitectura TCP/IP. No obstante, puede haber direccionamientos en cada nivel de la arquitectura. Por ejemplo, se puede asignar un SAP único para cada nivel de la arquitectura OSI.

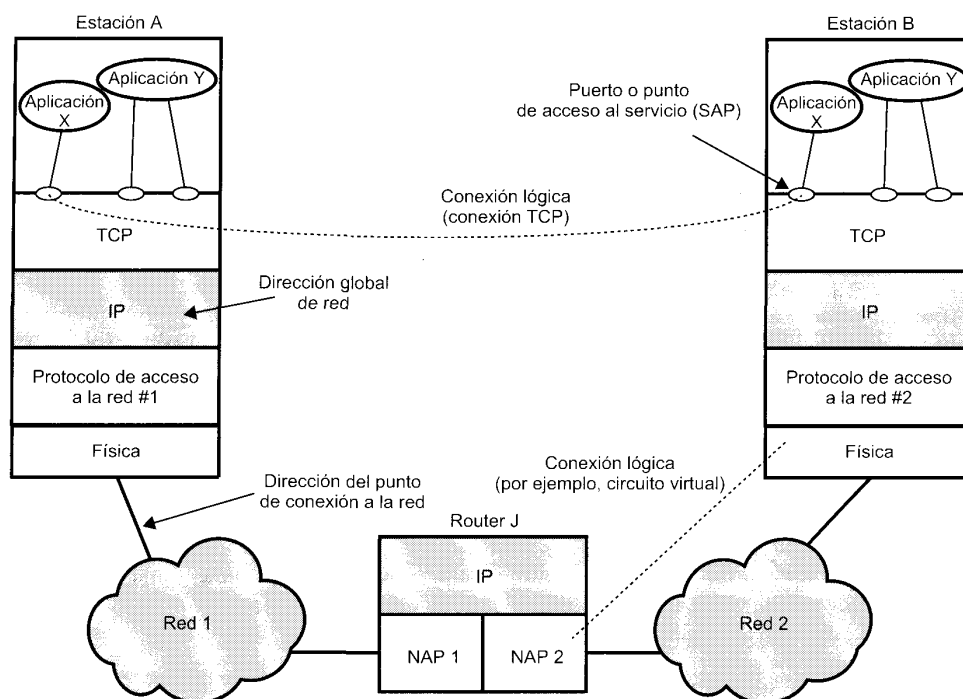


Figura 2.4. Conceptos de direccionamiento.

Otra cuestión relacionada en los sistemas finales o intermedios es el **alcance del direccionamiento**. La dirección Internet o NSAP que se han mencionado previamente son direcciones globales. Las características fundamentales de las direcciones globales son:

- **No ambigüedad global:** una dirección global identifica a un solo sistema. Los sinónimos están permitidos. Es decir, un sistema dado puede tener más de una dirección global.
- **Aplicabilidad global:** desde cualquier sistema se podrá identificar a cualquier otro, utilizando su dirección global.

Dado el carácter único y de aplicabilidad global de las direcciones, con ellas se hace posible que en Internet se encaminen datos desde cualquier sistema origen conectado a cualquier red hasta cualquier otro sistema destino situado en cualquier red distinta.

En la Figura 2.4 se muestra la necesidad de otro nivel adicional de direccionamiento. En cualquier red, todas las interfaces de cada dispositivo conectado deberán tener una única dirección. Como por ejemplo la dirección MAC en una red IEEE 802, o la dirección de la estación en una red X.25. Estas direcciones hacen posible que las redes encaminen las unidades de datos (por ejemplo, las tramas MAC o los paquetes X.25) y las hagan llegar al sistema destino. Este tipo de direcciones se denominan *direcciones del punto de conexión en la red*.

El alcance del direccionamiento es un concepto que sólo tiene sentido para direcciones del nivel de red. Por encima del nivel de red, un puerto o SAP debe ser único dentro del sistema destino pero no tiene por qué ser globalmente único. Por ejemplo, en la Figura 2.4, puede haber un puerto 1 en el sistema A y un puerto con igual número en el sistema B. La identificación completa de estos dos puertos podría ser de forma unívoca A.1 y B.1, respectivamente.

El concepto de **identificadores de la conexión** tiene sentido exclusivamente cuando se trata de transferencias orientadas a conexión (por ejemplo, circuitos virtuales), no siendo aplicables para el caso de transferencias no orientadas a conexión (por ejemplo, datagrama). Para estas últimas, se debe utilizar un nombre global para cada transmisión. En las transferencias orientadas a conexión, es a veces deseable utilizar un nombre de conexión durante la fase de transmisión. El escenario es como sigue: la entidad 1 en el sistema A solicita una conexión a la entidad 2 del sistema B, utilizando la dirección global B.2. Cuando B.2 acepta la conexión, se proporcionará un identificador de la conexión (normalmente un número), este identificador se utilizará por parte de las dos entidades en futuras transmisiones. La utilización de identificadores de la conexión tiene las siguientes ventajas:

- **Reducción de cabeceras:** los identificadores de la conexión son, por lo general, más cortos que los identificadores globales. Por ejemplo, en el protocolo X.25 (estudiado en el Capítulo 10) utilizado en las redes de conmutación de paquetes, los paquetes de solicitud de conexión contienen campos que especifican las direcciones origen y destino, con longitud predefinida del orden de varios octetos. Tras el establecimiento de la conexión lógica, denominada circuito virtual, los paquetes de datos contendrán un identificador para el circuito virtual de tan sólo 12 bits.
- **Encaminamiento:** al establecer la conexión se debe definir una ruta fija. El identificador de la conexión sirve para que los sistemas intermedios (por ejemplo, los nodos de conmutación de paquetes) identifiquen la ruta y puedan encaminar las PDU futuras.
- **Multiplexación:** esta función se estudiará posteriormente. No obstante, se puede adelantar que es posible que una entidad desee utilizar simultáneamente más de una conexión. Por tanto, las PDU se deben identificar mediante el identificador de la conexión.
- **Uso de la información de estado:** una vez que la conexión se haya establecido, los sistemas finales deben mantener información del estado relativa a la conexión. Esto posibilita funciones tales como el control del flujo o el control de errores mediante la utilización de números de secuencia. En los Capítulos 7 y 10 se considerarán ejemplos de estas técnicas en HDLC y X.25, respectivamente.

La Figura 2.4 muestra varios ejemplos de conexiones. La conexión lógica entre el router J y la estación B se lleva a cabo en el nivel de red. Por ejemplo, si la red 2 es una red de conmutación de paquetes que utilizara X.25, entonces esta conexión lógica debería ser un circuito virtual. En niveles superiores, muchos protocolos de transporte, como, por ejemplo, TCP proporcionan conexiones lógicas entre los usuarios del servicio de transporte. De esta manera, el TCP puede establecer una conexión entre dos puertos de diferentes sistemas.

Otro concepto relacionado es el **modo de direccionamiento**. En la mayoría de los casos, una dirección alude a un único sistema o puerto, en estas circunstancias el modo de direccionamiento se denomina *unidestino (unicast)*. Ahora bien, es igualmente posible que una dirección aluda a más de una entidad o puerto. Este tipo de direcciones identifican simultáneamente a varios destinos. Por ejemplo, un usuario podría desear enviar un documento a una serie de destinos. O, por ejemplo, el centro de control de una red puede anunciar a todos los usuarios que la red se va a caer. Una dirección que identifique a varios usuarios puede ser de tipo *difusión (broadcast)* cuando aluda a todas las entidades dentro de un dominio, o puede ser de tipo *multidestino (multicast)* cuando se refiera a un subconjunto específico de entidades. En la Tabla 2.1 se ilustran las posibilidades.

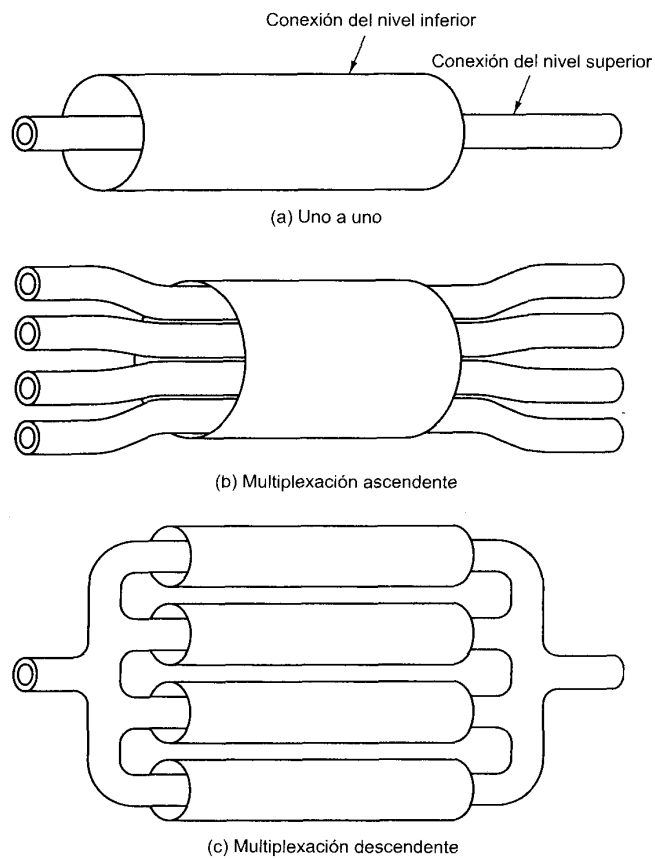
Multiplexación

La multiplexación es un concepto relacionado con el direccionamiento. Un posible esquema de multiplexación es aquel en el que se establecen varias conexiones dentro de un único sistema. Por ejemplo, en X.25 puede haber varios circuitos virtuales que terminen en un sistema dado. En este caso, se podría decir que los circuitos virtuales se han multiplexado sobre una única interfaz física entre el sistema final y la red. La multiplexación también se puede llevar a cabo usando los nombres de los puertos, los cuales permiten a su vez múltiples conexiones. Por ejemplo, puede haber una serie de conexiones TCP que terminen en un sistema dado, cada una de ellas entre pares diferentes de puertos.

Tabla 2.1. Modos de direccionamiento.

Destino	Dirección de red	Dirección del sistema	Dirección de puerto/SAP
Unidestino	Individual	Individual	Individual
Multidestino	Individual Individual Todos	Individual Todos Todos	Grupo Grupo Grupo
Difusión	Individual Individual Todos	Individual Todos Todos	▼ Todos Todos Todos

La multiplexación se utiliza en otros contextos distintos, en particular en la asignación de conexiones de un nivel a otro. Considérese de nuevo la Figura 2.4. La red 1 puede proporcionar un servicio de circuitos virtuales. Para cada conexión que se establezca en el nivel superior, se deberá establecer una conexión de circuito virtual en el nivel de acceso a la red. Ésta es una relación uno-a-uno que evidente-

**Figura 2.5.** Multiplexación y conexiones de protocolos.

mente no tendrá siempre que ser necesariamente así. La multiplexación puede realizarse de dos formas distintas (Figura 2.5). La multiplexación ascendente (o hacia adentro), consiste en que varias conexiones del nivel superior comparten, o se multiplexan sobre una única conexión del nivel inferior. Esta técnica puede ser útil para hacer un uso más eficaz del servicio del nivel inferior o para proporcionar varias conexiones del nivel superior en un entorno donde sólo exista una única conexión de nivel inferior. En la Figura 2.5 se muestra un ejemplo de multiplexación ascendente. La multiplexación descendente, o división, consiste en establecer una única conexión del nivel superior utilizando varias conexiones del nivel inferior, el tráfico de la conexión del nivel superior se divide así entre las conexiones inferiores. Esta técnica se puede utilizar para añadir seguridad a la conexión, mejorar las prestaciones o la eficacia.

Servicios de transmisión

Un protocolo puede proporcionar una serie de servicios adicionales a las entidades que lo utilicen. Por ejemplo, cabe mencionar los siguientes ejemplos:

- **Prioridad:** ciertos mensajes, como, por ejemplo, los de control, puede que necesiten llegar a la entidad destino con el mínimo retardo posible. Un ejemplo de esta necesidad podría ser la solicitud de cierre de una conexión. En definitiva, las prioridades deberían estar asignadas a cada mensaje individualmente. Además de esto, cabría igualmente una asignación de prioridades por conexión.
- **Calidad de servicio:** ciertos tipos de datos requieren una velocidad de transmisión mínima o un retardo máximo.
- **Seguridad:** a veces ciertos mecanismos de seguridad, como, por ejemplo, el acceso restringido, pueden ser necesarios.

Todos estos sistemas dependerán del sistema de transmisión subyacente y de cualquiera de las entidades que intervengan en los niveles inferiores. Si los niveles inferiores pueden ofrecer estos servicios, las entidades superiores podrán hacer uso de los mismos invocando al protocolo correspondiente.

2.2. OSI

Como se estudió en el Capítulo 1, los estándares son necesarios para facilitar la interoperatividad entre equipos de distintos fabricantes y para estimular la economía de gran escala. Es evidente que una sola normalización no es suficiente, ya que las tareas en la comunicaciones son muy complejas. Es más, las funciones se deberían dividir en tareas más manejables y deberían organizarse como una arquitectura de comunicaciones. La arquitectura constituiría así un marco de referencia para la normalización.

Esta línea argumental llevó al ISO en 1977 a definir un subcomité que desarrollara tal arquitectura. El resultado fue el modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open System Interconnection). Aunque los elementos esenciales del modelo se definieron rápidamente, el estándar final de ISO, ISO 7498, no se publicó hasta 1984. La CCITT (ahora ITU-T) especificó una versión técnicamente compatible denominada X.200.

EL MODELO

Una técnica de estructuración muy utilizada, y elegida por ISO, es la jerarquización en capas. En esta técnica, las funciones de comunicación se distribuyen en un conjunto jerárquico de capas. Cada capa realiza un conjunto de funciones relacionadas entre sí, necesarias para comunicarse con otros sistemas. Cada capa se sustenta en la capa inmediatamente inferior, la cual realizará funciones más primitivas, ocultando los detalles a las capas superiores. Una capa proporciona servicios a la capa inmediatamente

superior. Idealmente, las capas deberían estar definidas para que los cambios en una capa no implicaran cambios en las otras capas. De esta forma, el problema se descompone en varios subproblemas más abordables.

La especificación de ISO consistió en definir el conjunto de capas y los servicios que cada una de ellas debería realizar. La división resultante debería agrupar a las funciones que fueran conceptualmente próximas, y a su vez, debiera implicar el suficiente número de capas como para que su complejidad fuera pequeña, pero por otro lado, este número no debiera ser muy elevado de forma que el procesamiento de la información suplementaria impuesta por la colección de capas fuera muy costoso. Los principios que guiaron el diseño se resumen en la Tabla 2.2. El modelo de referencia resultante tiene siete capas, que se describen con una breve definición en la Figura 1.10. En la Tabla 2.3 se da la explicación argumentada por el ISO para la selección de las siete capas.

En la Figura 2.6 se muestra la arquitectura OSI. Cada sistema contiene las siete capas. La comunicación se realiza entre las aplicaciones de dos computadores, denominadas en la Figura aplicaciones X e Y. Si la aplicación X desea enviar un mensaje a la aplicación Y, invoca a la capa de aplicación (capa 7). La capa 7 establece una relación paritaria con la capa 7 del computador destino, utilizando un protocolo de la capa 7 (protocolo de aplicación). Este protocolo necesita los servicios de la capa 6, por lo tanto las dos entidades de la capa 6 utilizan un protocolo propio, y así hacia abajo hasta la capa física, que transmite realmente los bits a través del medio de transmisión.

Obsérvese que, exceptuando la capa física, no existe una comunicación directa entre capas paritarias. Esto es, por encima de la capa física cada entidad de protocolo pasa los datos hacia la capa inferior contigua, para que ésta los envíe a su entidad par. Es más, el modelo OSI no requiere que los dos siste-

Tabla 2.2. Principios utilizados en la definición de las capas OSI (ISO 7498).

1. No crear demasiadas capas de forma que la descripción e integración de las capas sea más difícil de lo estrictamente necesario.
 2. Definir separaciones entre capas tal que la descripción de servicios sea pequeña y el número de interacciones entre capas sea mínimo.
 3. Definir capas separadas para funciones que sean claramente diferentes, en lo que respecta al servicio ofrecido como a la tecnología implicada.
 4. Definir funciones similares en la misma capa.
 5. Seleccionar los límites o separación entre capas de acuerdo con lo que la experiencia previa aconseje.
 6. Definir las capas tal que las funciones se puedan localizar fácilmente de forma que la capa se pueda rediseñar completamente y tal que sus protocolos se puedan modificar para adaptarse a las innovaciones en la arquitectura, la tecnología hardware o en el software sin necesidad de cambiar los servicios que se usan o proporcionan en las capas adyacentes.
 7. Definir una separación entre capas allí donde pueda ser útil tener la interfaz correspondiente normalizada.
 8. Crear una capa donde exista la necesidad de un nivel diferente de abstracción en el procesamiento de los datos (por ejemplo, morfológico, sintáctico, semántico).
 9. Permitir modificaciones de funciones o protocolos dentro de una capa, siempre que no afecten a otras capas.
 10. Crear para cada capa límites o separaciones sólo con su capa superior e inferior.
- Principios similares han sido aplicados para la creación de subcapas.
11. Crear subgrupos y organizaciones adicionales de funciones en subcapas dentro de una capa sólo en los casos donde se necesiten servicios distintos de comunicación.
 12. Crear, donde sea necesario, dos o más subcapas con una funcionalidad común y por lo tanto mínima para permitir la operación de la interfaz con capas adyacentes.
 13. Permitir la no utilización de todas las subcapas.

Tabla 2.3. Justificación de las capas OSI (ISO 7498).

1.	Es esencial que la arquitectura permita la utilización de una realización realista de medios físicos para la interconexión con diferentes procedimientos de control (por ejemplo, V.24, V.25, etc.). La aplicación de los principios 3, 5 y 8 (Tabla 2.2) nos conduce a la identificación de la Capa Física como la capa más baja en la arquitectura.
2.	Algunos medios de comunicación físicos (por ejemplo, la línea telefónica) requieren técnicas específicas para usarlos al transmitir datos entre sistemas a pesar de sufrir una tasa de error elevada (inaceptable para la gran mayoría de las aplicaciones). Estas técnicas específicas se utilizan en procedimientos de control del enlace de datos que han sido estudiados y normalizados durante varios años. También se debe reconocer que los nuevos medios de comunicación (por ejemplo, la fibra óptica) requerirán diferentes procedimientos de control del enlace de datos. La aplicación de los principios 3, 5 y 8 nos conduce a la identificación de la Capa del Enlace de Datos situada encima de la Capa Física en la arquitectura.
3.	En la arquitectura OSI, algunos sistemas serán (actuarán como) el destino final de los datos. Algunos sistemas abiertos podrían actuar solamente como nodos intermedios (reenviando los datos a otros sistemas). La aplicación de los principios 3, 5 y 7 conduce a la identificación de la Capa de Red encima de la Capa del Enlace de Datos. Así, la Capa de Red proporcionará un camino de conexión (conexión de red) entre un par de entidades de transporte incluyendo el caso en el que estén involucrados nodos intermedios.
4.	El control del transporte de los datos desde el sistema final origen al sistema final destino (que no se lleva a cabo en nodos intermedios) es la función que realiza el servicio de transporte. Así, la capa superior situada justo encima de la Capa de Red es la Capa de Transporte . Esta Capa libera a las entidades de capas superiores de cualquier preocupación sobre el transporte de datos entre ellas.
5.	Existe una necesidad de organizar y sincronizar el diálogo, y controlar el intercambio de datos. La aplicación de los principios 3 y 4 nos conduce a la identificación de la Capa de Sesión , situada sobre la Capa de Transporte.
6.	El conjunto restante de funciones de interés general son aquellas relacionadas con la representación y la manipulación de datos estructurados para el beneficio de los programas de aplicación. La aplicación de los principios 3 y 4 nos conduce a la identificación de la Capa de Presentación situada sobre la Capa de Sesión.
7.	Finalmente, están las aplicaciones que llevan a cabo el procesamiento de la información. La Capa de Aplicación , que es la más alta de la arquitectura aborda parcialmente este procesamiento junto con los protocolos involucrados.

mas estén conectados directamente, ni siquiera en la capa física. Por ejemplo, para proporcionar el enlace de comunicación se puede utilizar una red de conmutación de paquetes o de conmutación de circuitos.

La Figura 2.6 también muestra las unidades de datos de protocolo (PDU, Protocol Data Unit) en la arquitectura OSI. En primer lugar, considérese la forma más habitual de implementar un protocolo. Cuando la aplicación X tiene un mensaje para enviar a la aplicación Y, transfiere estos datos a una entidad de la capa de aplicación. A los datos se les añade una cabecera que contiene información necesaria para el protocolo de la capa 7 (encapsulado). Seguidamente, los datos originales más la cabecera se pasan como una unidad a la capa 6. La entidad de presentación trata la unidad completa como si de datos se tratara y le añade su propia cabecera (un segundo encapsulado). Este proceso continúa hacia abajo hasta llegar a la capa 2, que normalmente añade una cabecera y una cola (como así lo hace el protocolo HDLC). La unidad de datos de la capa 2, llamada trama, se pasa al medio de transmisión mediante la capa física. En el destino al recibir la trama ocurre el proceso inverso. Conforme los datos ascienden, cada capa elimina la cabecera más externa, actúa sobre la información de protocolo contenida en ella y pasa el resto de la información hacia la capa inmediatamente superior.

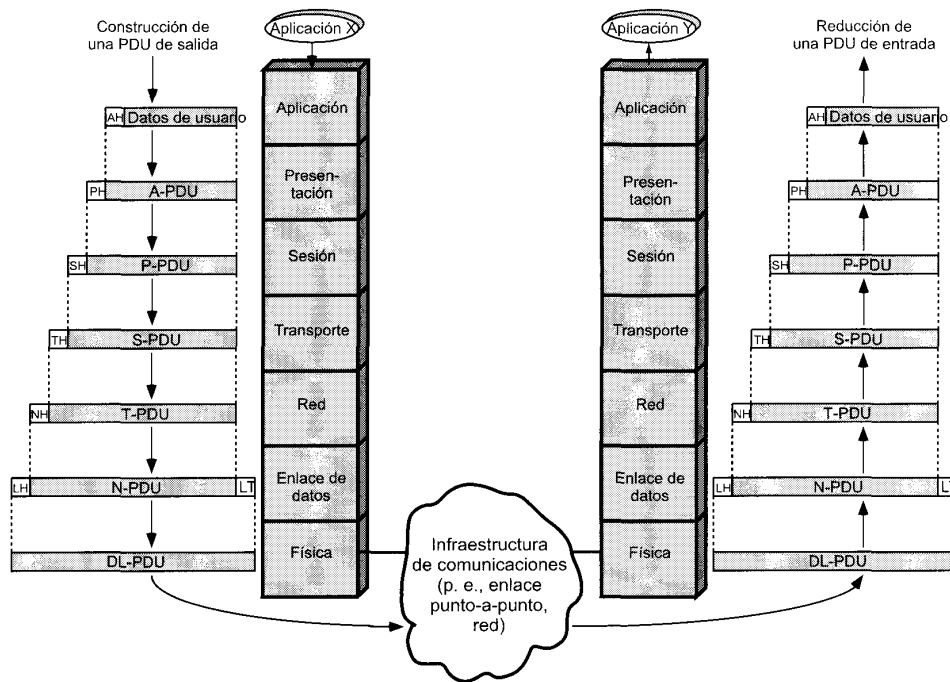


Figura 2.6. El entorno OSI.

En cada nivel, cada capa puede fragmentar en varias partes la unidad de datos que recibe de la capa superior adyacente, de acuerdo con sus propias necesidades. Las unidades de datos deben ser ensambladas por la entidad par correspondiente antes de pasarlas a la capa superior.

NORMALIZACIÓN DENTRO DEL MODELO DE REFERENCIA OSI⁴

La principal motivación para el desarrollo del modelo OSI fue proporcionar un modelo de referencia para la normalización. Dentro del modelo, en cada capa se pueden desarrollar uno o más protocolos. El modelo define en términos generales las funciones que se deben realizar en cada capa y simplifica el procedimiento de la normalización ya que:

- Como las funciones de cada capa están bien definidas, para cada una de las capas, el establecimiento de normas o estándares se pueden desarrollar independiente y simultáneamente. Esto acelera el proceso.
- Como los límites entre capas están bien definidos, los cambios que se realicen en los estándares para una capa dada no afectan al software de las otras. Esto hace que sea más fácil introducir nuevas normalizaciones.

La Figura 2.7 muestra el uso del modelo de referencia OSI. La función global de comunicación se descompone en 7 capas distintas, utilizando los principios indicados en la Tabla 2.2. Estos principios esencialmente vienen a ser los mismos que rigen en el diseño modular. Esto es, la función total se descompone en una serie de módulos, haciendo que las interfaces entre módulos sean tan sencillas como

⁴ Los conceptos que aquí se introducen son válidos igualmente para la arquitectura TCP/IP.

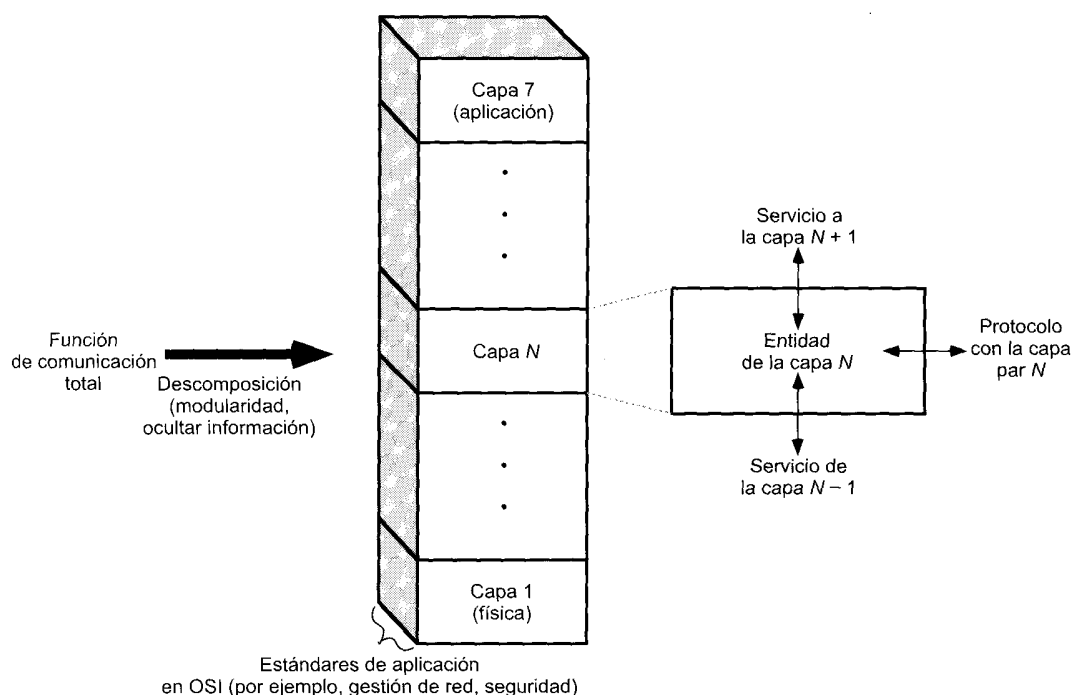


Figura 2.7. La arquitectura OSI como un modelo de referencia para la normalización.

sea posible. Además, se utiliza el principio de ocultación de la información: las capas inferiores abordan ciertos detalles de tal manera que las capas superiores sean ajenas a las particularidades de estos detalles. Dentro de cada capa, se suministra tanto el servicio proporcionado a la capa superior adyacente, como el protocolo a la capa par en el sistema remoto.

La Figura 2.8 muestra de una forma más específica la naturaleza de la normalización requerida en cada capa. Existen tres elementos clave:

- **Especificación del protocolo:** dos entidades en la misma capa en sistemas diferentes cooperan e interactúan por medio del protocolo. El protocolo se debe especificar con precisión ya que están implicados dos sistemas abiertos diferentes. Esto incluye al formato de la unidad de datos del protocolo, la semántica de todos los campos, así como a la secuencia permitida de PDU.
- **Definición del servicio:** además del protocolo o protocolos que operan en una capa dada, se necesitan normalizaciones para los servicios que cada capa ofrece a la capa superior contigua. Normalmente, la definición de los servicios es equivalente a una descripción funcional que define *qué* servicios se están proporcionando, pero no *cómo* se están proporcionando.
- **Direccionamiento:** cada capa suministra servicios a las entidades en la capa superior adyacente. Las entidades se identifican mediante un punto de acceso al servicio (SAP, Service Access Point). Así, un punto de acceso al servicio de red (NSAP, Network SAP) indica una entidad de transporte que es usuaria del servicio de red.

En los sistemas abiertos, la necesidad de proporcionar una especificación del protocolo precisa evidencia por sí sola. Los otros dos elementos de la lista anterior requieren más comentarios. Con respecto a la definición de servicios, la motivación para proporcionar sólo una definición funcional es por lo siguiente. Primero, la interacción entre capas adyacentes tiene lugar dentro de los confines de un único sistema abierto y por tanto le incumbe sólo a él. Así, mientras las capas pares en diferentes sistemas